pg-probe

INFORME DE CAPTURA DE POSTGRESQL

db-prod-01

sábado, 2026-10-24 · de 14:57:24 a 15:10:14 UTC

Duración

13 min

155 muestras, cada 5 s

Estado

Completa

La captura llegó hasta el final.

Fuentes

51 de 51 fuentes

Recopiladas, 1 de ellas en parte. Consulte la página 2.

Host

Sistema	Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Kernel	Linux 7.2.8-9-omarchy, x86_64
CPU	32
Memoria	62.7 GiB

PostgreSQL

Versión	17.11 (Debian 17.11-1.pgdg13+2), primario
Tamaño del clúster	583.0 MiB
Conectado como	postgres, superusuario

Captura

Herramienta	pg-probe 0.2.2
Endpoint	127.0.0.1:5432
Periodo de los gráficos	Toda la captura

Cobertura de los datos

pg-probe leyó 51 fuentes. 50 se recopilaron por completo. Los gráficos muestran el resto como desconocido, nunca como cero.

Recopiladas en parte

Se recopiló parte de los datos. Es normal que falte el resto.

Fuente	Motivo
`postgres.extensions.visit`	Estas bases de datos no aceptan conexiones: template0, template1

Índice

Sistema

1. Uso de CPU por estado (%)
2. Carga media, 1 / 5 / 15 minutos
3. Memoria por uso, hasta MemTotal (GiB)
4. Swap en uso (GiB)
5. Transferencia de disco, todos los discos (MiB/s)
6. Tiempo ocupado de disco, cinco discos más ocupados (%)
7. Transferencia de red, todas las interfaces (MiB/s)
8. Presión (PSI), algunas tareas, media de 10 s (%)
9. Uso del sistema de ficheros
10. Procesos en ejecución y bloqueados
11. Lectura y escritura de swap (MiB/s)
12. Fallos de página mayores por segundo
13. Páginas escaneadas para recuperación por segundo
14. Paquetes descartados y errores por segundo, todas las interfaces
15. Latencia media de lectura, cinco discos más ocupados (ms)
16. Latencia media de escritura, cinco discos más ocupados (ms)
17. Media de peticiones en curso, cinco discos más ocupados
18. Memoria y swap imputadas al cgroup (GiB)
19. I/O del cgroup, todos los dispositivos (MiB/s)
20. Eventos de límite del cgroup por intervalo

PostgreSQL

1. Conexiones de clientes por estado
2. Tasa de aciertos de caché por intervalo (%)
3. Transacciones por segundo
4. Ficheros temporales escritos (MiB/s)
5. Escrituras de WAL y de buffers (MiB/s)
6. Tamaño de las bases de datos
7. Tablas más grandes
8. Tuplas muertas
9. Solicitudes de bloqueo en espera, por tipo de bloqueo
10. Espera de bloqueo más larga (s)
11. Bloqueos mantenidos, por modo
12. Mayor tiempo en un estado desde state_change (min)
13. Backends activos, por tipo de evento de espera
14. Deadlocks, conflictos de recuperación y fallos de checksum por intervalo
15. Sesiones finalizadas de forma anómala por intervalo
16. Tiempo leyendo y escribiendo bloques (ms por segundo)
17. Consultas canceladas por conflictos de recuperación, por intervalo
18. Ficheros WAL archivados por intervalo
19. Bloques SLRU leídos de disco por segundo
20. I/O por operación, todos los backends (MiB/s)

Consultas

1. Filas por segundo

Visión general

Cada valor es la última muestra, o el último intervalo en el caso de las tasas. Los picos cubren toda la captura.

CPU ocupada
2.8%
Pico de 35.8% a las 15:06

Memoria usada
30.8%
19.3 de 62.7 GiB
Pico de 39.2% a las 15:01

Disco ocupado
2.3%
dm-0, el disco más ocupado
Pico de 100.0% a las 15:01

Carga, 1 minuto
3.26
32 CPU en línea
Pico de 11.06 a las 15:08

Conexiones
2
de 200 en max_connections
Pico de 65 a las 15:02

Tasa de aciertos de caché
100.0%
Mínimo de 17.4% a las 15:08

WAL generado
0 B/s
Pico de 12.6 MiB/s a las 15:07

Retraso de la réplica
Ninguno
Ningún standby conectado

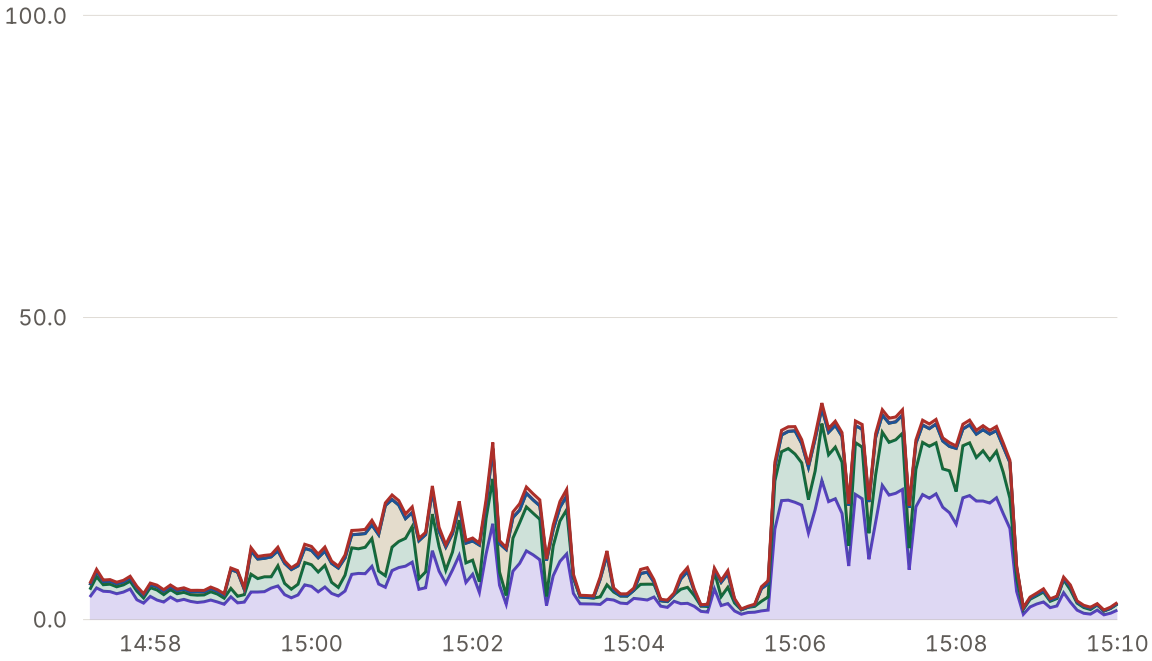
Sistema

Uso de CPU por estado (%)

Proporción del tiempo de CPU en cada estado, como media de todas las CPU. Usuario es el tiempo en programas como los backends de PostgreSQL, y Sistema es el tiempo en el kernel. Espera de I/O es tiempo ocioso mientras había una petición de disco pendiente. Steal es el tiempo que el hipervisor dio a otras máquinas virtuales.

Qué observar

Sume Usuario y Sistema para obtener el tiempo ocupado. Cuando el tiempo ocupado se mantiene por encima del 80% durante minutos, revise la Carga media. Una carga por encima del número de CPU en el mismo periodo puede indicar que las consultas esperaron un núcleo, pero la carga de Linux también cuenta las tareas que esperan al disco. Un p95 cerca del 100% con un p50 bajo en la tabla indica ráfagas cortas, no una falta constante. Una Espera de I/O por encima del 10% indica que las CPU estuvieron ociosas mientras había peticiones de disco pendientes, así que revise los gráficos de latencia. Un Steal por encima de un pequeño porcentaje indica que la instancia comparte sus CPU con vecinos ocupados.



Uso de CPU por estado (%): resumen

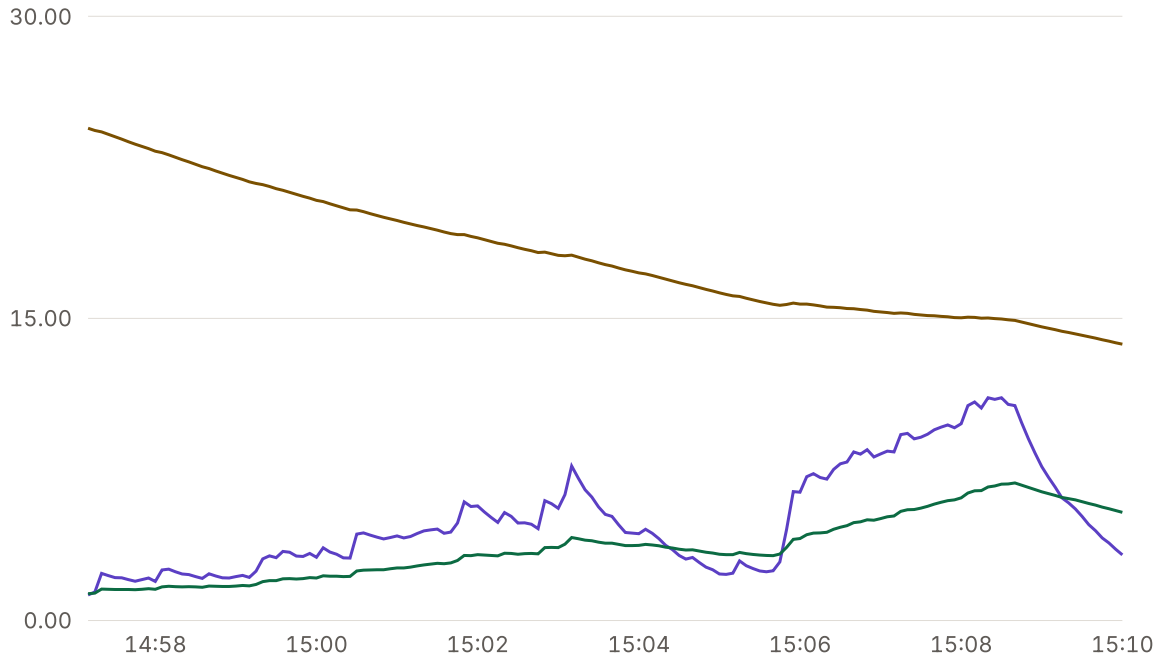
Serie	p50	p75	p95	p99	Actual
1. Usuario	4.6	10.7	20.6	21.9	1.6
2. Sistema	2.3	5.9	8.6	9.1	1.0
3. Espera de I/O	2.3	3.3	6.2	7.7	0.1
4. Steal	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Nice, IRQ, softirq	0.4	0.7	0.9	1.0	0.2

Carga media, 1 / 5 / 15 minutos

Número medio de tareas en ejecución o esperando para ejecutarse, en los últimos 1, 5 y 15 minutos. En Linux, la cuenta también incluye las tareas que esperan al disco.

Qué observar

Compare la carga con el número de CPU en el indicador Carga, 1 minuto, de la Visión general. Una carga por encima del número de CPU indica que las tareas esperaron un núcleo o un disco. Una línea de 1 minuto muy por encima de la de 15 minutos es un pico que acaba de empezar. Una carga alta con poco tiempo ocupado de CPU indica que las tareas esperan al disco, no a la CPU.



Carga media, 1 / 5 / 15 minutos: resumen

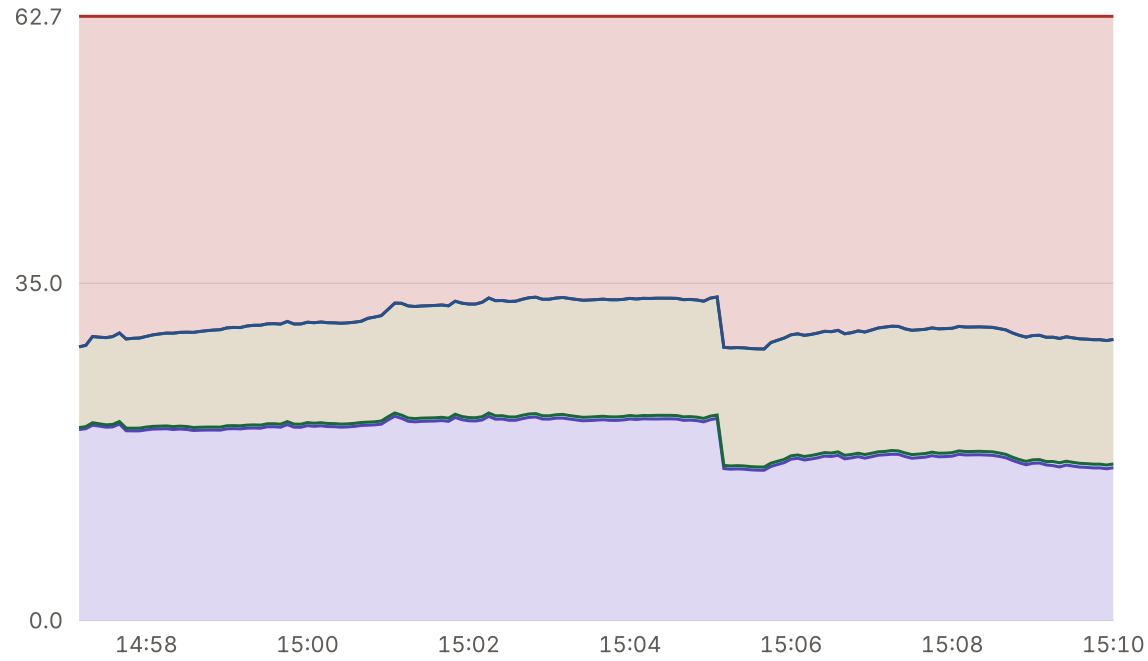
Serie	p50	p75	p95	p99	Actual
1. 1 minuto	4.37	6.82	10.04	11.02	3.26
2. 5 minutos	3.35	4.94	6.46	6.77	5.37
3. 15 minutos	17.67	20.44	23.57	24.29	13.72

Memoria por uso, hasta MemTotal (GiB)

Cómo usó el host su RAM. En uso es la memoria que ocupan los programas. Memoria compartida incluye el shared_buffers de PostgreSQL. Caché de páginas son datos de ficheros que el kernel guarda para lecturas rápidas, y Buffers son metadatos del sistema de ficheros. Libre es la memoria que nadie usa. Con huge pages, shared_buffers cuenta como En uso.

Qué observar

Poca memoria Libre, por sí sola, es normal, porque Linux llena la memoria sobrante con caché de páginas. La señal de alarma es una caché de páginas que se reduce mientras En uso crece. Entonces PostgreSQL encuentra menos datos en memoria y lee más del disco. Lea este gráfico junto con Tasa de aciertos de caché y Swap en uso.



Memoria por uso, hasta MemTotal (GiB): resumen

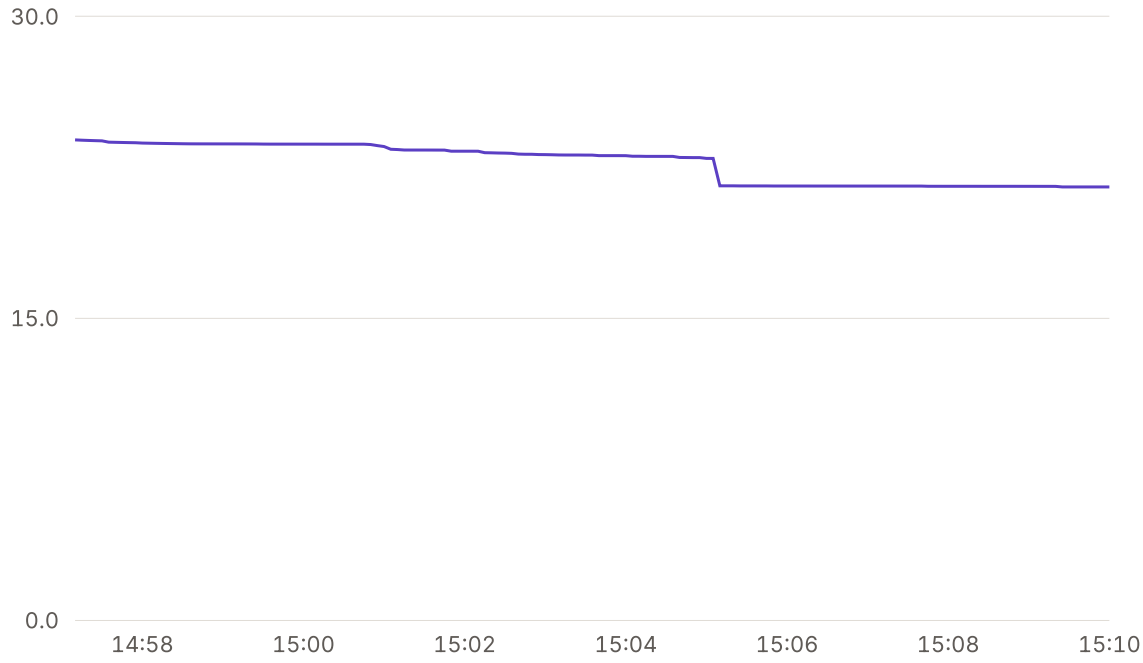
Serie	p50	p75	p95	p99	Actual
1. En uso	19.9	20.7	21.0	21.1	15.9
2. Memoria compartida	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
3. Caché de páginas	12.1	12.7	12.9	12.9	12.9
4. Buffers	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Libre	32.2	33.0	34.2	34.5	33.5

Swap en uso (GiB)

Espacio de swap en uso en el host.

Qué observar

Una línea plana suele ser datos antiguos que el kernel movió hace tiempo, y no hace daño. Una línea que sube durante la captura indica que al host le faltó memoria mientras se capturaban los datos. Lectura y escritura de swap muestra si el host vuelve a leer esos datos, y eso es lo que ralentiza las consultas.



Swap en uso (GiB): resumen

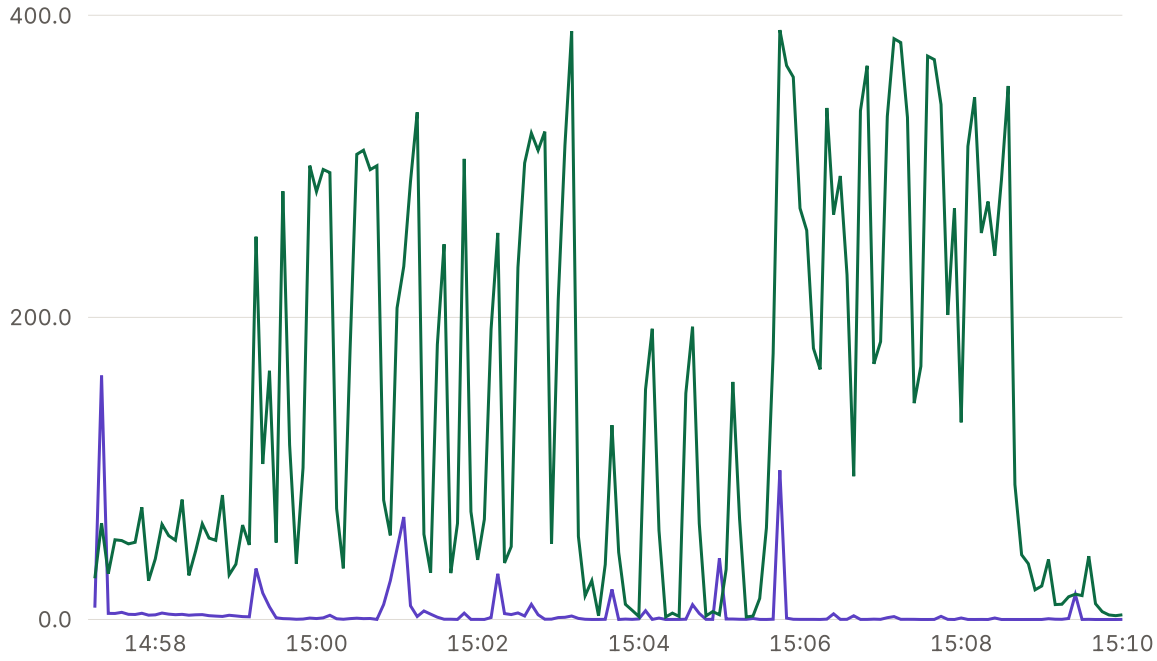
Serie	p50	p75	p95	p99	Actual
1. En uso	23.1	23.6	23.7	23.8	21.5

Transferencia de disco, todos los discos (MiB/s)

Bytes leídos y escritos por segundo en todos los discos.

Qué observar

Una línea que se queda plana en el mismo valor máximo durante minutos suele ser un límite del dispositivo o del volumen en la nube. Un pico de lectura que coincide con una caída de la Tasa de aciertos de caché indica que las consultas leyeron datos que no estaban en memoria. Los picos de escritura cada pocos minutos suelen ser checkpoints. Compare con el Tiempo ocupado de disco y con los gráficos de latencia.



Transferencia de disco, todos los discos (MiB/s): resumen

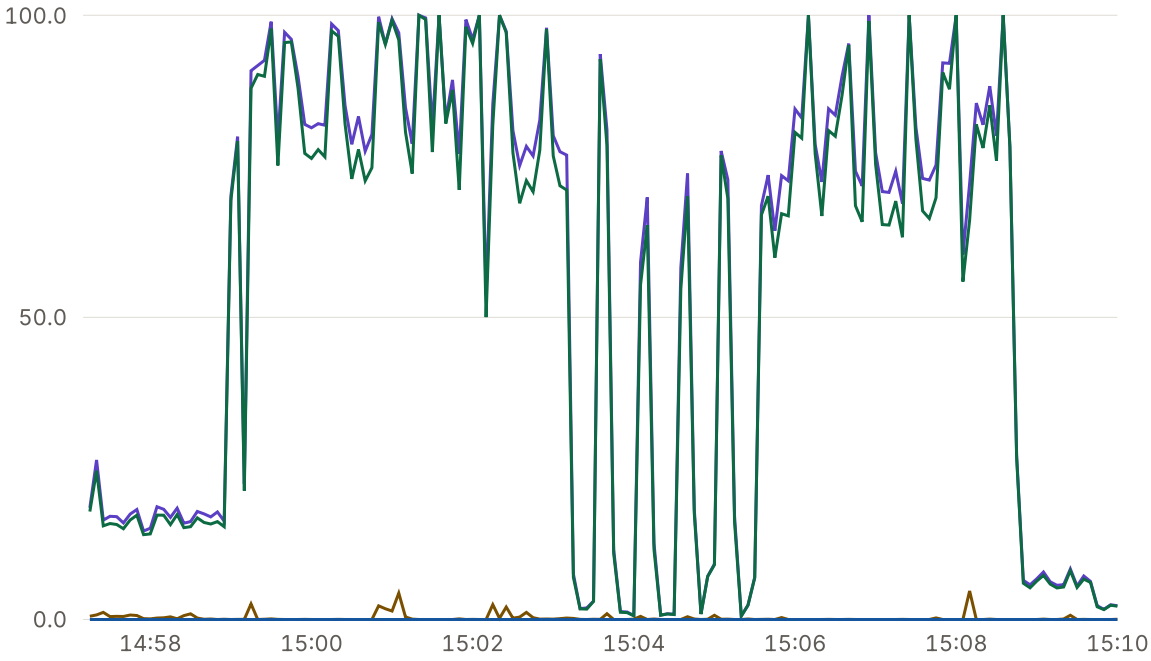
Serie	p50	p75	p95	p99	Actual
1. Lectura	0.5	3.1	21.9	82.4	0.0
2. Escritura	79.2	271.2	361.7	386.8	3.1

Tiempo ocupado de disco, cinco discos más ocupados (%)

Proporción del tiempo en que cada uno de los cinco discos más ocupados tuvo al menos una petición en curso.

Qué observar

En un único HDD, valores cerca del 100% indican que el disco está saturado. Los SSD, los arrays RAID y los volúmenes en la nube atienden muchas peticiones a la vez, así que pueden mostrar el 100% y aún tener margen. En esos casos, fíese más de la latencia de lectura y escritura que de este gráfico.



Tiempo ocupado de disco, cinco discos más ocupados (%): resumen

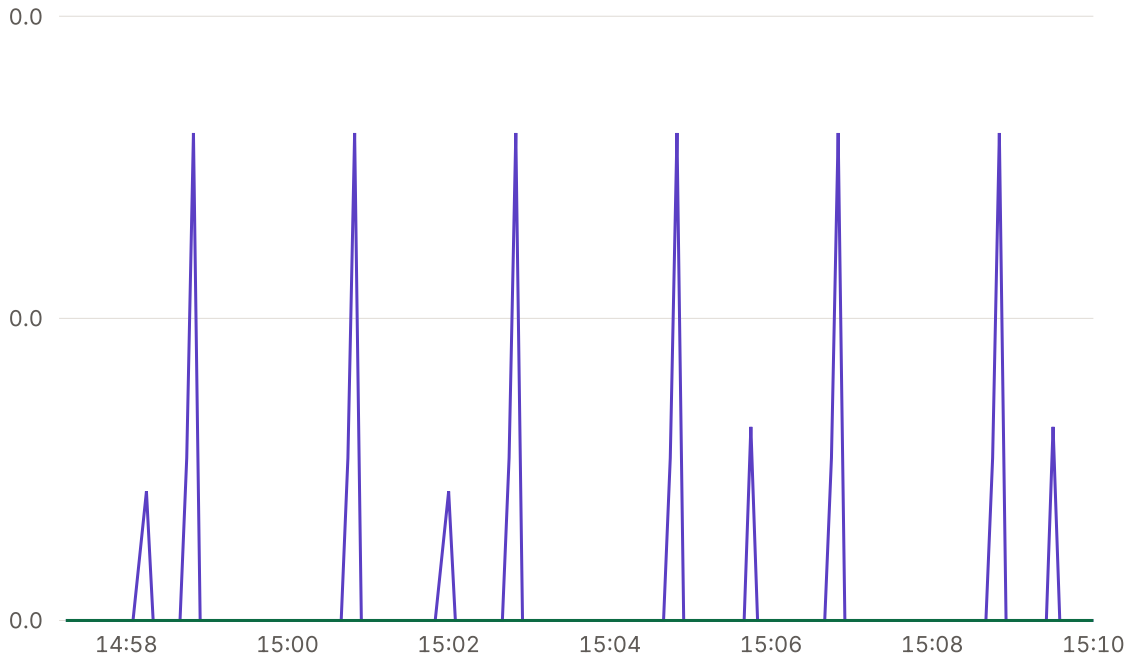
Serie	p50	p75	p95	p99	Actual
1. dm-0	73.5	84.5	100.0	100.0	2.3
2. nvme0n1	69.1	80.9	99.5	100.0	2.2
3. zram0	0.0	0.1	1.3	3.4	0.0
4. nvme1n1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Transferencia de red, todas las interfaces (MiB/s)

Bytes recibidos y enviados por segundo, sumando todas las interfaces.

Qué observar

Un techo plano cerca de la velocidad del enlace indica que la red es el límite. Un enlace de 1 Gbit/s llega a unos 119 MiB/s. Los picos repentinos suelen coincidir con copias de seguridad, un standby que se pone al día o consultas que devuelven resultados grandes. El tráfico enviado por un primario crece con cada standby.



Transferencia de red, todas las interfaces (MiB/s): resumen

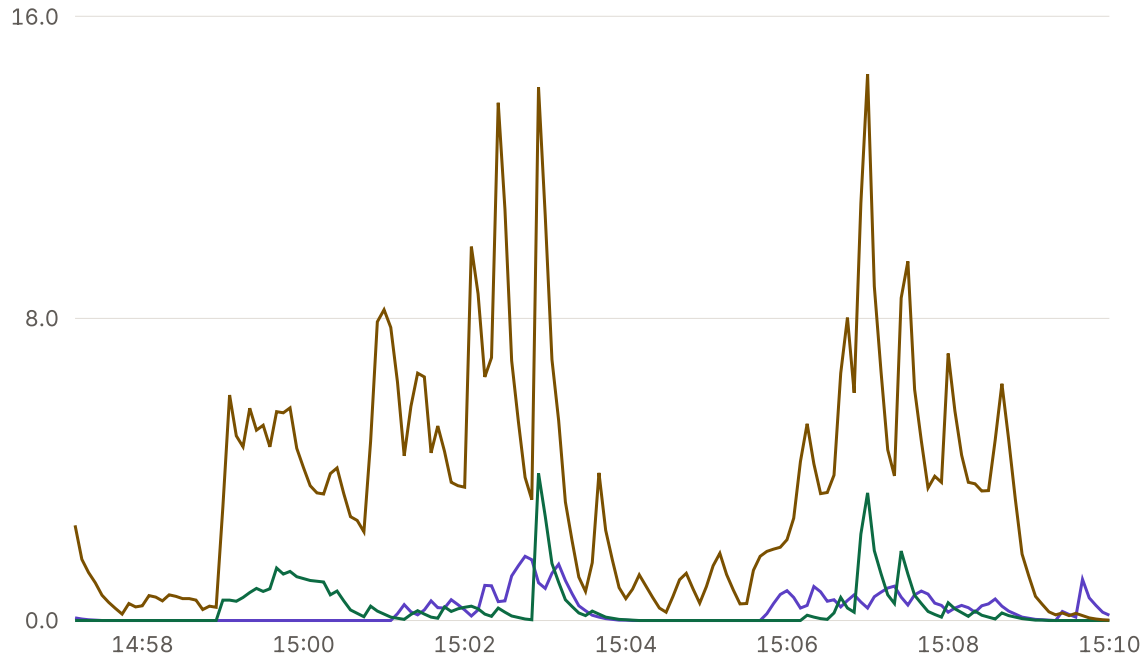
Serie	p50	p75	p95	p99	Actual
1. Recibidos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Enviados	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Presión (PSI), algunas tareas, media de 10 s (%)

Proporción del tiempo en que al menos una tarea se quedó parada esperando CPU, memoria o I/O, como media móvil exponencial de 10 segundos. Linux 4.20 y posteriores lo informan en /proc/pressure. RHEL 8 necesita la opción de arranque psi=1.

Qué observar

Los valores cerca de cero son sanos. Un valor que se mantiene por encima del 10% muestra qué recurso frenó el trabajo. Una presión de memoria por encima de cero indica que las tareas esperaron mientras el kernel liberaba memoria. La presión de I/O suele coincidir con una latencia de disco alta.



Presión (PSI), algunas tareas, media de 10 s (%): resumen

Serie	p50	p75	p95	p99	Actual
1. CPU	0.1	0.4	1.0	1.5	0.1
2. Memoria	0.1	0.4	1.3	3.0	0.0
3. I/O	3.4	5.2	9.0	13.9	0.0

Uso del sistema de ficheros

Espacio usado en cada sistema de ficheros local en el momento de la captura.

Qué observar

Por encima del 85% en el sistema de ficheros de datos o de WAL queda poco margen para el crecimiento, los ficheros temporales y las ráfagas de WAL. Si el sistema de ficheros del WAL se llena, PostgreSQL se detiene.

momento de la captura, discos locales

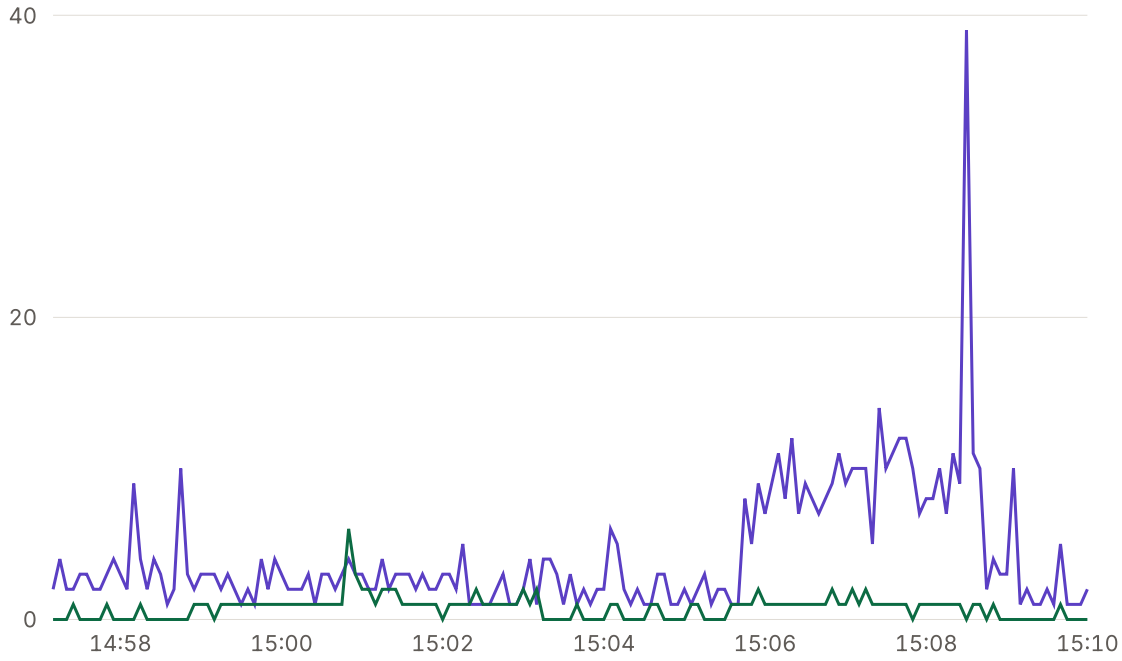
/artifacts (btrfs)	434.5 GiB de 463.7 GiB
/workload (btrfs)	434.5 GiB de 463.7 GiB
/etc/hostname (btrfs)	434.5 GiB de 463.7 GiB
/etc/hosts (btrfs)	434.5 GiB de 463.7 GiB
/etc/resolv.conf (btrfs)	434.5 GiB de 463.7 GiB
/var/lib/postgresql/data (btrfs)	434.5 GiB de 463.7 GiB

Procesos en ejecución y bloqueados

Procesos en ejecución en una CPU, y procesos bloqueados, que en Linux casi siempre significa que esperan al disco.

Qué observar

En ejecución por encima del número de CPU indica que las tareas esperaron un núcleo. Bloqueados en I/O por encima de cero durante varias muestras seguidas indica que las tareas esperaron al almacenamiento. Compare con Espera de I/O en Uso de CPU y con los gráficos de latencia de disco.



Procesos en ejecución y bloqueados: resumen

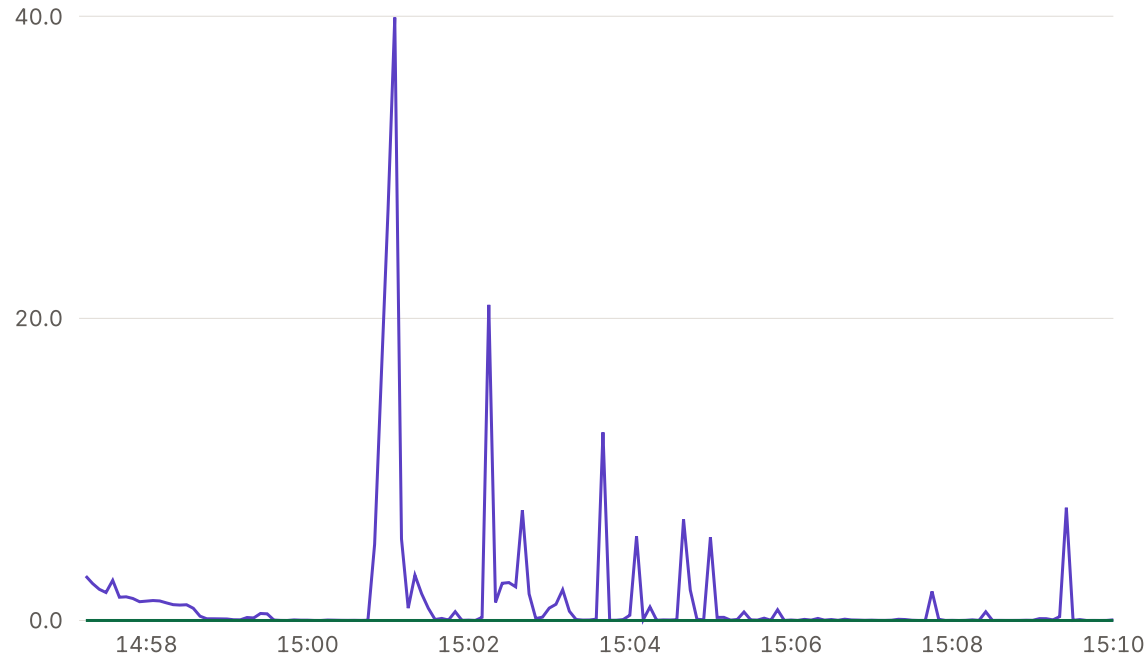
Serie	p50	p75	p95	p99	Actual
1. En ejecución	3	5	11	13	2
2. Bloqueados en I/O	1	1	2	2	0

Lectura y escritura de swap (MiB/s)

Datos que el kernel movió de la RAM al swap, y del swap de vuelta a la RAM, por segundo.

Qué observar

Leído de swap es la línea que hace daño, porque un proceso se detiene hasta que cada página vuelve del disco. Cualquier lectura constante de swap durante la captura ralentiza PostgreSQL. Escrito en swap, por sí solo, indica que el kernel está haciendo sitio, a menudo para la caché de páginas.



Lectura y escritura de swap (MiB/s): resumen

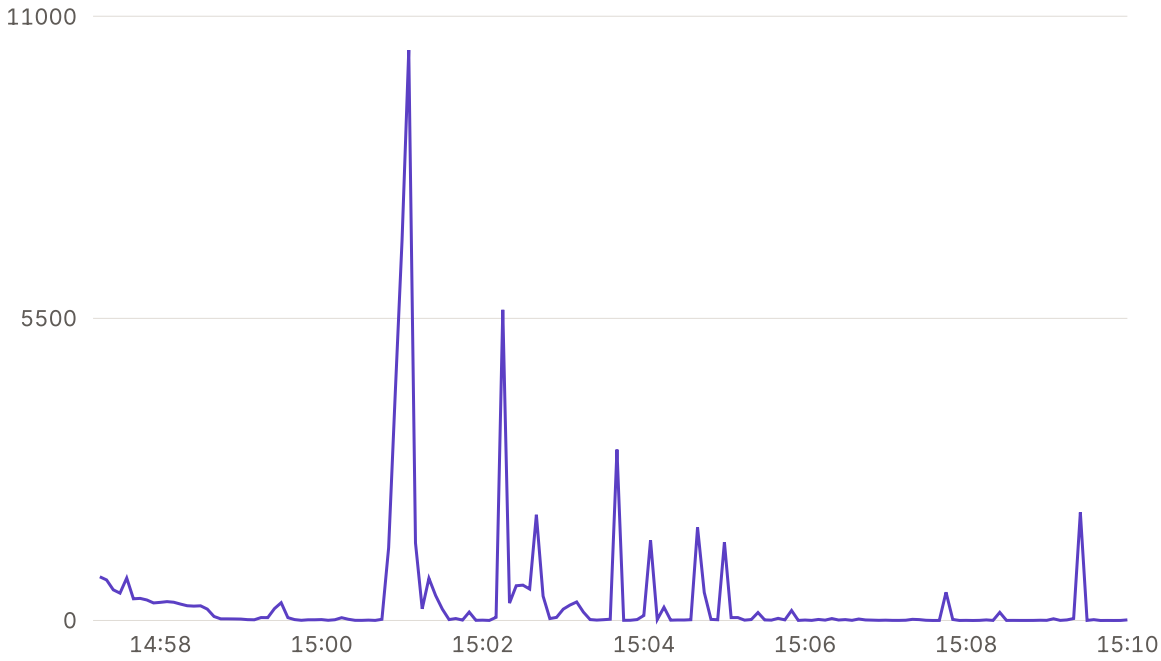
Serie	p50	p75	p95	p99	Actual
1. Leído de swap	0.1	1.0	6.0	23.9	0.0
2. Escrito en swap	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Fallos de página mayores por segundo

Fallos de página por segundo que necesitaron una lectura de disco, porque la página no estaba en memoria.

Qué observar

Una tasa baja y estable es normal cuando los programas arrancan o leen ficheros mapeados en memoria. Los picos que coinciden con lecturas de swap o con una caché de páginas que se reduce indican que al host le faltó memoria.



Fallos de página mayores por segundo: resumen

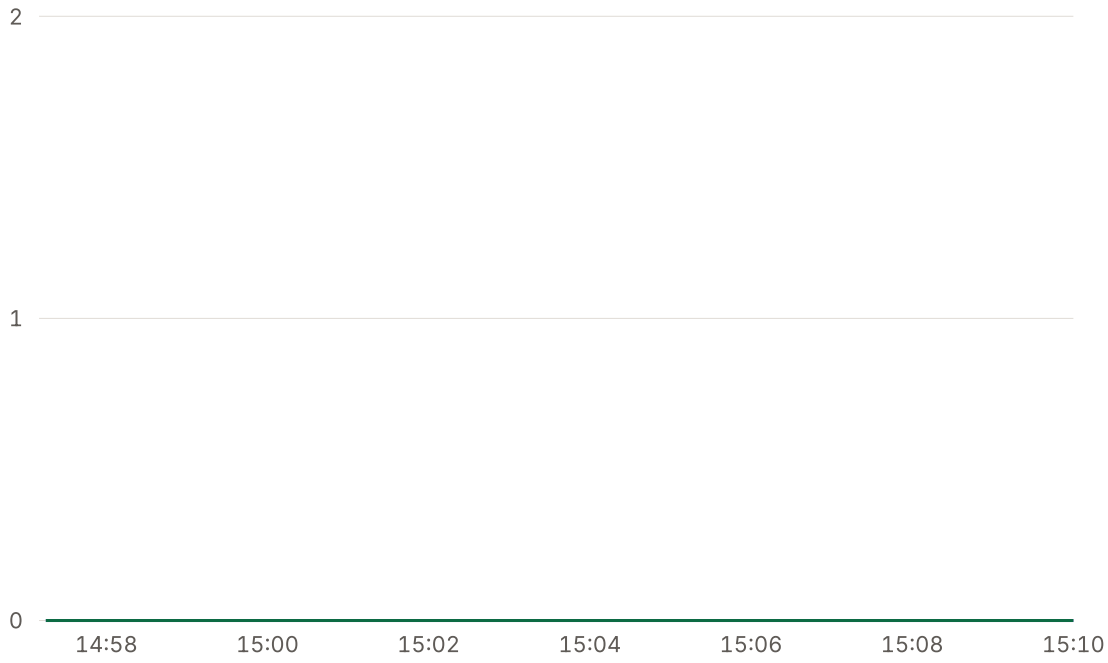
Serie	p50	p75	p95	p99	Actual
1. Fallos mayores	19.4	265.6	1541.5	6251.7	11

Páginas escaneadas para recuperación por segundo

Páginas que el kernel escaneó por segundo para liberar memoria. kswapd escanea en segundo plano. La recuperación directa ocurre cuando un proceso necesita memoria y tiene que liberar parte por sí mismo antes de continuar.

Qué observar

Algo de actividad de kswapd es normal en un host ocupado. Una recuperación directa por encima de cero indica que los procesos, incluidos los backends de PostgreSQL, se quedaron parados mientras pedían memoria. Eso provoca picos de latencia aunque el swap se mantenga estable.



Páginas escaneadas para recuperación por segundo: resumen

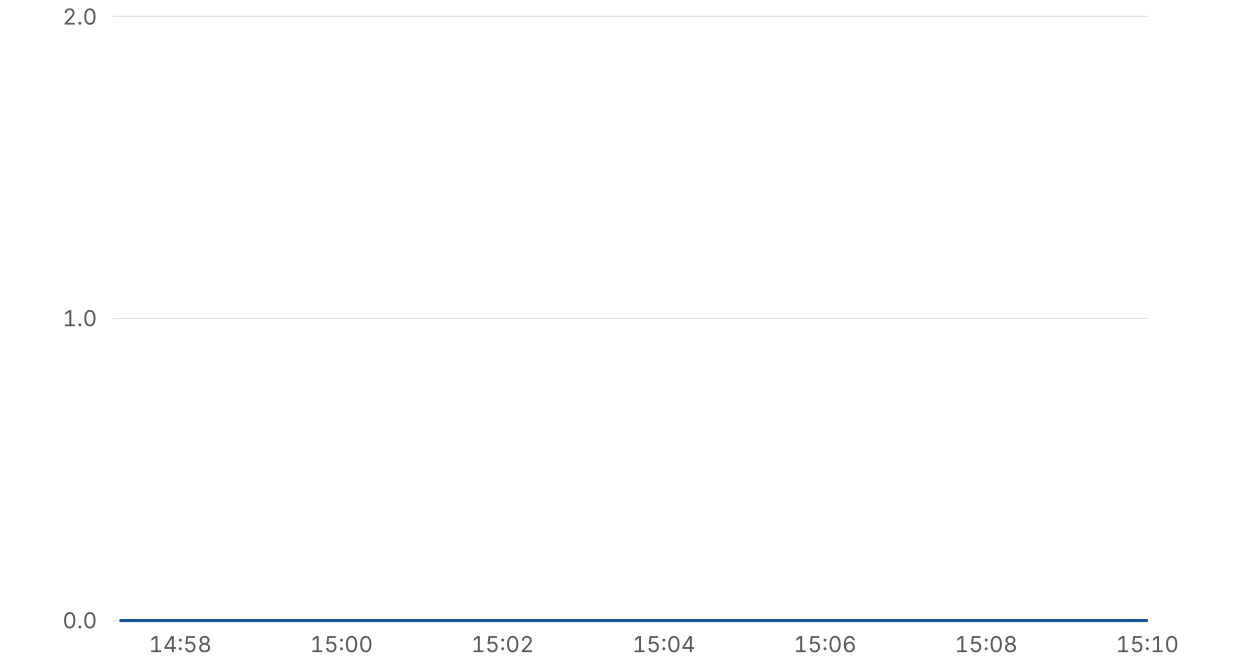
Serie	p50	p75	p95	p99	Actual
1. kswapd, en segundo plano	0	0	0	0	0
2. Directa, por el proceso que reserva memoria	0	0	0	0	0

Paquetes descartados y errores por segundo, todas las interfaces

Paquetes descartados y errores de interfaz por segundo, recibidos y enviados, en todas las interfaces.

Qué observar

Una tasa baja y constante de descartes en recepción puede deberse a tramas que el host no gestiona, como protocolos desconocidos. Los descartes que suben con el tráfico pueden indicar que los buffers de la interfaz se desbordan bajo carga. Los errores apuntan a un problema de cable, driver o tarjeta de red. Un paquete TCP descartado hay que reenviarlo, lo que ralentiza a los clientes y a los standbys.



Paquetes descartados y errores por segundo, todas las interfaces: resumen

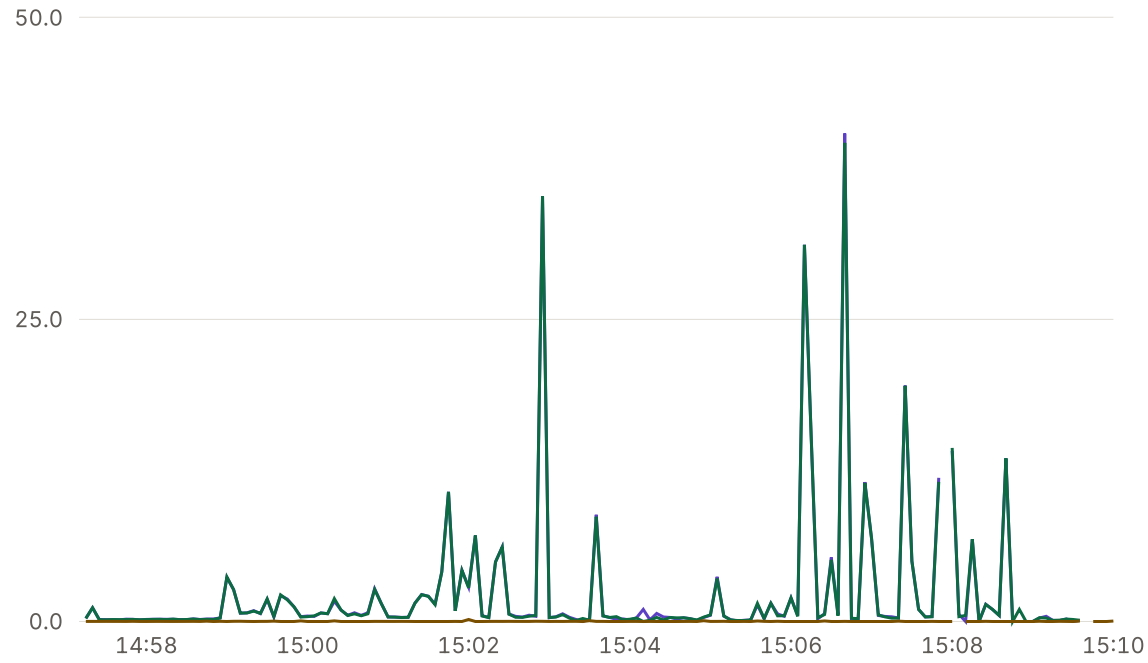
Serie	p50	p75	p95	p99	Actual
1. Recibidos, descartados	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Enviados, descartados	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Recibidos, errores	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Enviados, errores	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Latencia media de lectura, cinco discos más ocupados (ms)

Tiempo medio de una petición de lectura en cada uno de los cinco discos más ocupados, en milisegundos.

Qué observar

Los SSD locales suelen responder en menos de 1 ms, los volúmenes en la nube en 1 a 5 ms y los HDD en 5 a 15 ms. Valores de decenas de ms que se mantienen indican que el disco estaba sobrecargado o limitado. El p95 de la tabla muestra lo lentos que fueron los peores intervalos.



Latencia media de lectura, cinco discos más ocupados (ms): resumen

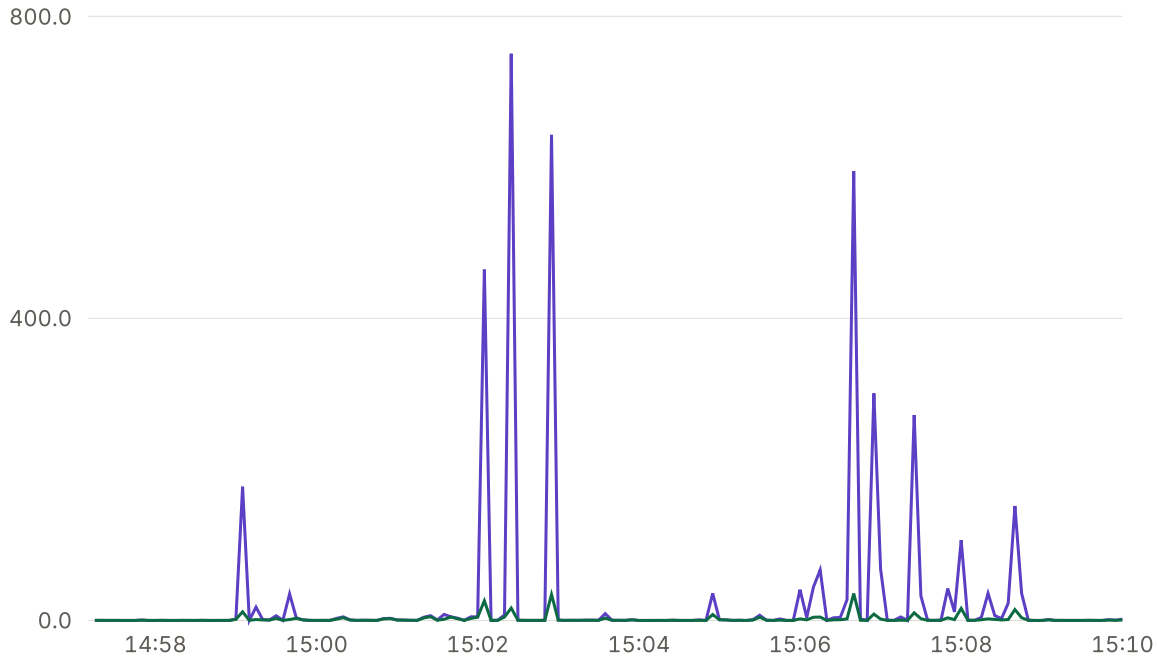
Serie	p50	p75	p95	p99	Actual
1. dm-0	0.4	1.4	11.8	33.3	No recopilado
2. nvme0n1	0.4	1.4	11.5	33.3	No recopilado
3. zram0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0

Latencia media de escritura, cinco discos más ocupados (ms)

Tiempo medio de una petición de escritura en cada uno de los cinco discos más ocupados, en milisegundos.

Qué observar

Con synchronous_commit activado, cada commit espera a que su WAL llegue al disco. Por eso, una latencia de escritura alta en el disco del WAL ralentiza todas las transacciones. En SSD o almacenamiento en la nube, escrituras por encima de 10 ms hacen que los commits sean tan lentos que los usuarios lo notan. Los picos cada pocos minutos suelen coincidir con checkpoints.



Latencia media de escritura, cinco discos más ocupados (ms): resumen

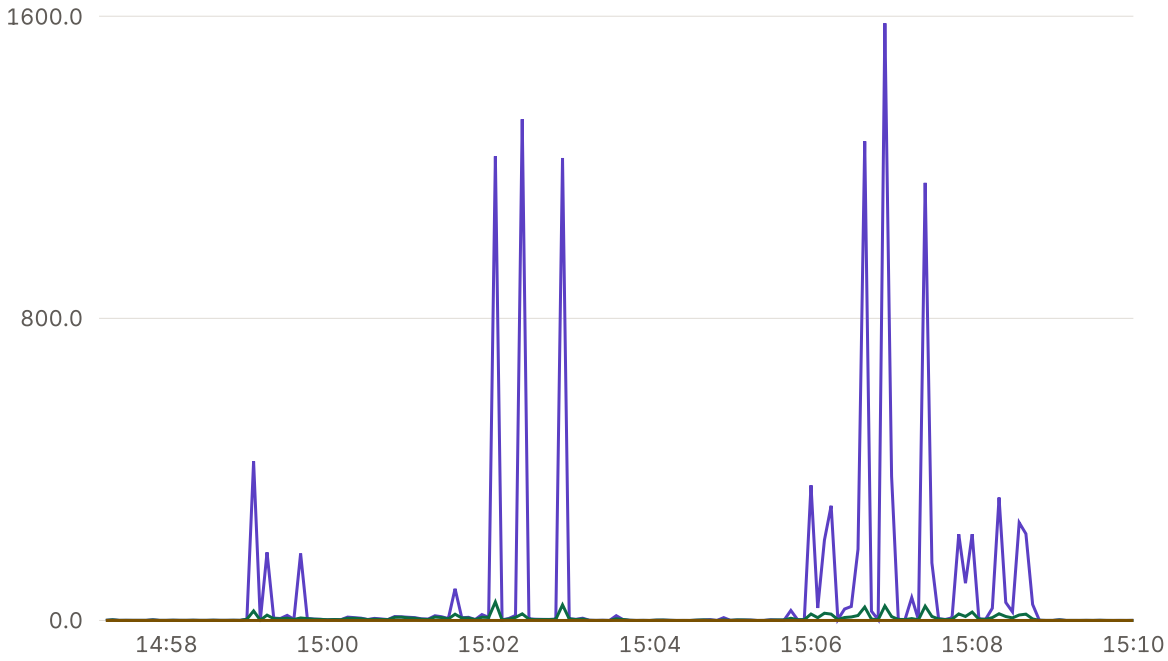
Serie	p50	p75	p95	p99	Actual
1. dm-0	0.4	3.9	122.2	617.5	1.9
2. nvme0n1	0.3	1.3	9.1	30.1	0.6
3. zram0	No recopilado	No recopilado	No recopilado	No recopilado	No recopilado

Media de peticiones en curso, cinco discos más ocupados

Número medio de peticiones en curso en cada uno de los cinco discos más ocupados.

Qué observar

Una cola que crece junto con la latencia indica que el disco no daba abasto. Una cola profunda con latencia baja no es un problema, porque los SSD y los volúmenes en la nube funcionan mejor con muchas peticiones a la vez.



Media de peticiones en curso, cinco discos más ocupados: resumen

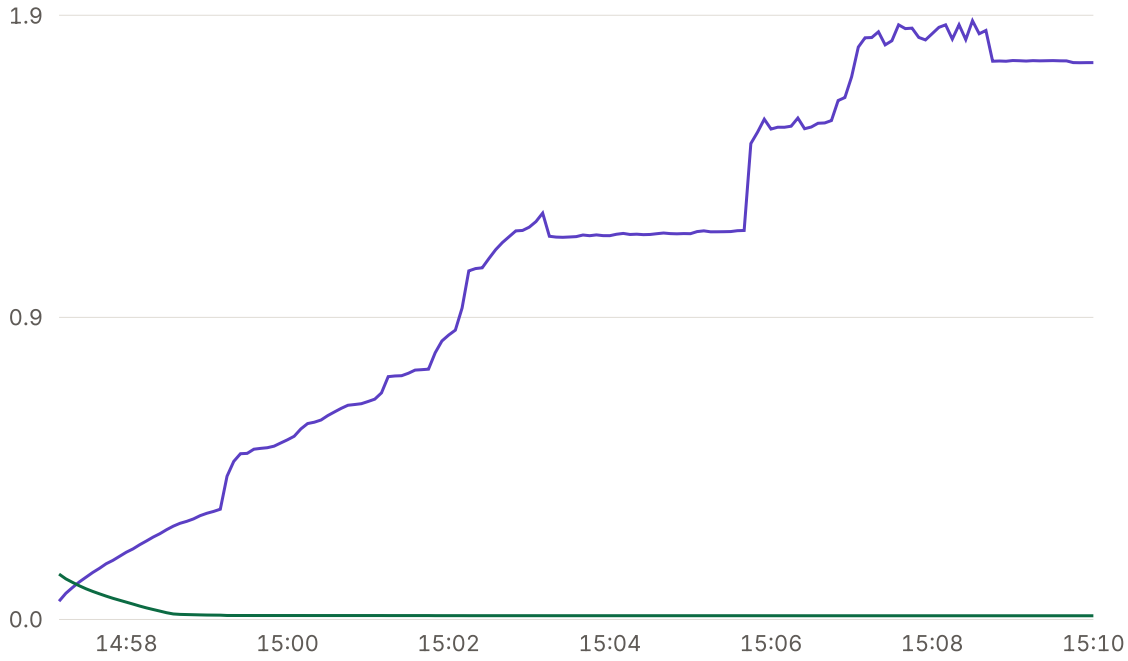
Serie	p50	p75	p95	p99	Actual
1. dm-0	2.6	9.8	366.3	1296.3	0.3
2. nvme0n1	2.3	6.0	18.3	39.7	0.1
3. zram0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Memoria y swap imputadas al cgroup (GiB)

Memoria y swap imputadas al cgroup de pg-probe. Cuando pg-probe se ejecuta en el contenedor o en la unidad systemd de PostgreSQL, es la memoria de ese contenedor.

Qué observar

Cerca del límite, el kernel recupera memoria dentro del cgroup. En el límite, recupera con más fuerza y solo mata un proceso si la recuperación no libera lo suficiente. La caché de páginas también cuenta para el límite, así que un cgroup puede parecer lleno cuando casi todo es caché.



Memoria y swap imputadas al cgroup (GiB): resumen

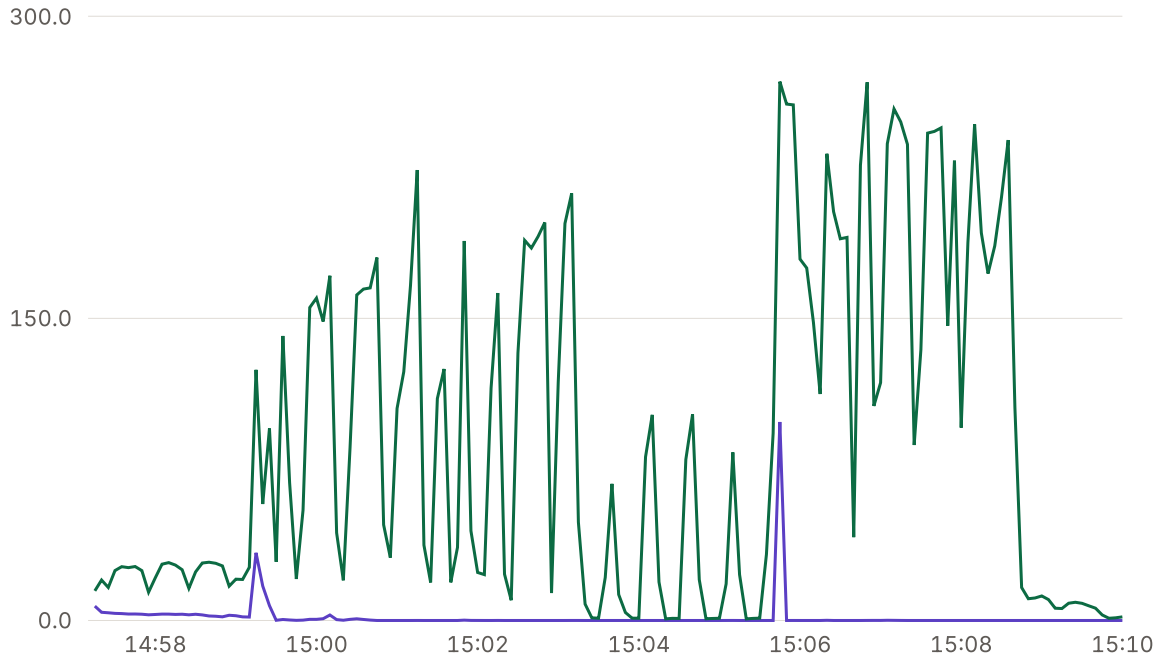
Serie	p50	p75	p95	p99	Actual
1. Memoria	1.2	1.6	1.8	1.9	1.8
2. Swap	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0

I/O del cgroup, todos los dispositivos (MiB/s)

Bytes leídos y escritos por segundo por el cgroup de pg-probe, en todos los dispositivos.

Qué observar

Un techo plano puede ser un límite de I/O definido en el contenedor. Si la Transferencia de disco de todo el host tiene margen mientras esta línea está plana, el límite está en el contenedor, no en el disco. En cgroup v1, el kernel no imputa al contenedor las escrituras con buffer, así que esta línea deja fuera la mayoría de las escrituras.



I/O del cgroup, todos los dispositivos (MiB/s): resumen

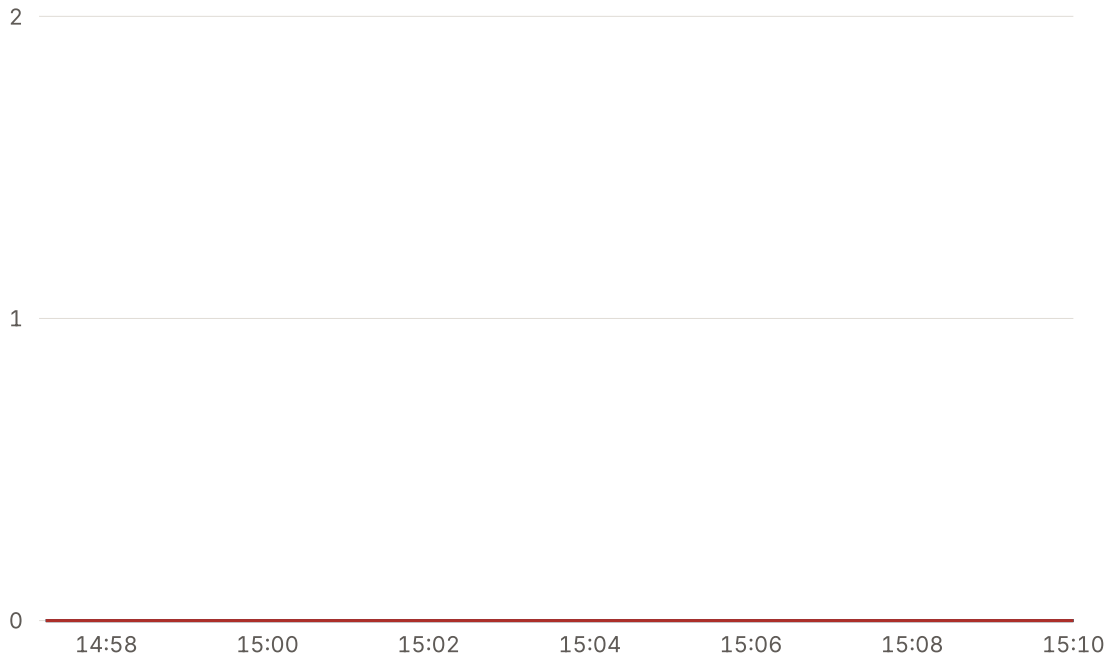
Serie	p50	p75	p95	p99	Actual
1. Lectura	0.0	0.2	3.5	24.8	0.0
2. Escritura	44.0	164.0	243.4	261.5	1.8

Eventos de límite del cgroup por intervalo

Cambio por intervalo de los contadores de límite del cgroup de pg-probe, con nombre en el formato controlador.contador: cpu.nr_throttled, memory.high, memory.max, memory.oom_kill y pids.max. En cgroup v1, pg-probe por ahora solo registra el uso de CPU, así que en él el gráfico muestra ese uso, en microsegundos de tiempo de CPU.

Qué observar

cpu.nr_throttled por encima de cero indica que el límite de CPU del cgroup pausó sus tareas. memory.high cuenta las veces que el kernel frenó el cgroup y recuperó memoria en su límite flexible, lo que nunca mata un proceso. memory.max cuenta las veces que el cgroup llegó a su límite estricto. El kernel solo mata un proceso cuando la recuperación falla en ese punto, y memory.oom_kill cuenta esas muertes. Si muere un backend de PostgreSQL, el servidor cierra todas las sesiones y se recupera del fallo. pids.max indica que el cgroup no pudo iniciar un proceso, así que las conexiones nuevas fallan.



Eventos de límite del cgroup por intervalo: resumen

Serie	p50	p75	p95	p99	Actual
1. cpu.nr_throttled	0	0	0	0	0
2. memory.high	0	0	0	0	0
3. memory.max	0	0	0	0	0
4. memory.oom_kill	0	0	0	0	0
5. pids.max	0	0	0	0	0

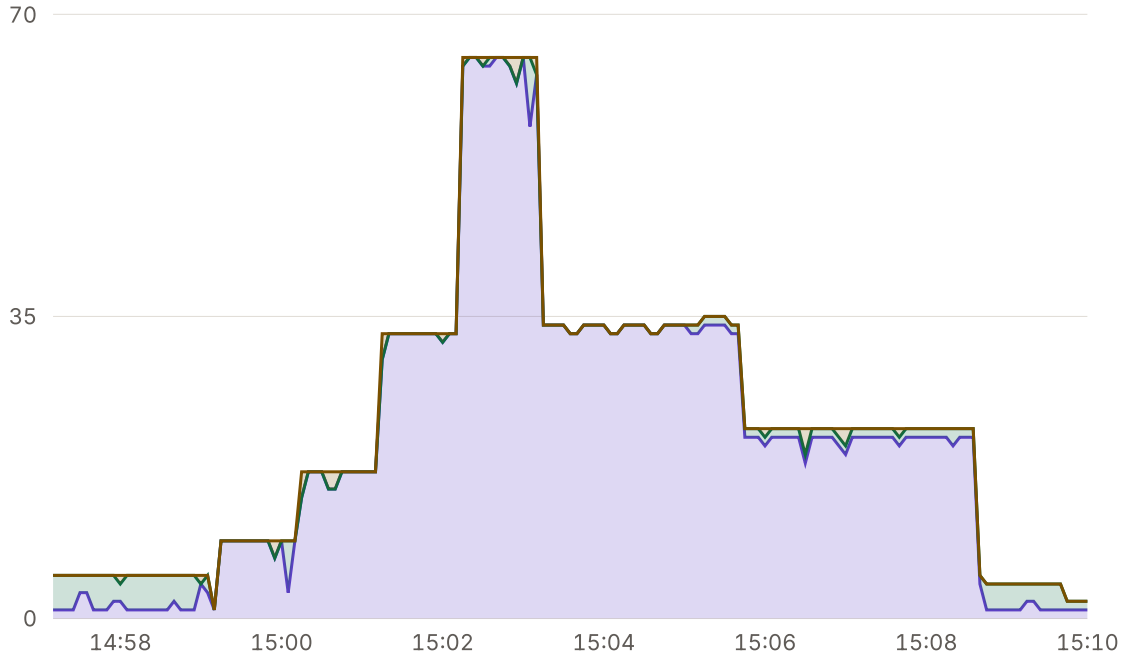
PostgreSQL

Conexiones de clientes por estado

Conexiones de clientes en cada muestra, por estado. Las conexiones active ejecutan una consulta. Las conexiones idle esperan al cliente. Las conexiones idle in transaction tienen una transacción abierta, pero no ejecutan nada.

Qué observar

Muchas más conexiones active que CPU indican que las consultas compiten por los núcleos. Las conexiones idle in transaction que se prolongan mantienen bloqueos y pueden impedir que el vacuum elimine tuplas muertas. Compare el total con max_connections en el indicador Conexiones. Muchas conexiones idle sugieren usar un pooler de conexiones.



Conexiones de clientes por estado: resumen

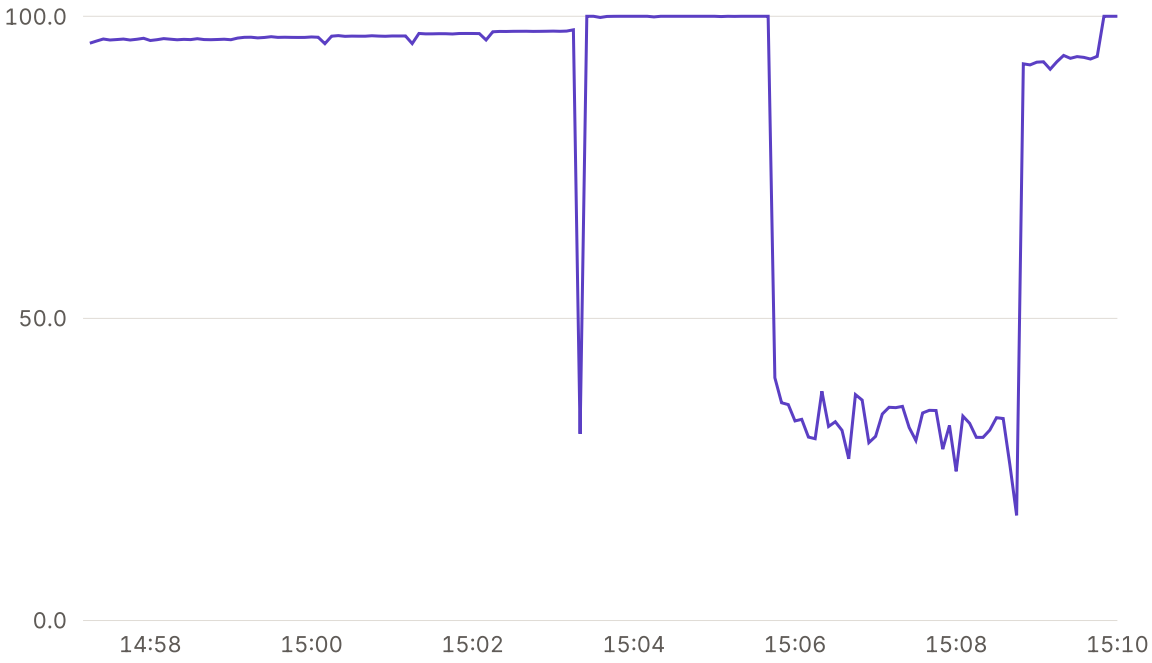
Serie	p50	p75	p95	p99	Actual
1. active	21	33	64	65	1
2. idle	1	1	4	5	1
3. idle in transaction	0	0	2	3	0

Tasa de aciertos de caché por intervalo (%)

Proporción de lecturas de bloques que PostgreSQL encontró en shared_buffers, por intervalo, en todas las bases de datos. La caché de páginas de Linux aún puede servir un fallo de caché, así que un fallo no siempre es una lectura de disco.

Qué observar

Las cargas OLTP suelen mantenerse por encima del 99%. Las caídas coinciden con escaneos de tablas grandes, informes o una caché fría tras un reinicio. Una tasa que se mantiene baja mientras las lecturas de disco siguen altas indica que el working set no cabe en memoria.



Tasa de aciertos de caché por intervalo (%): resumen

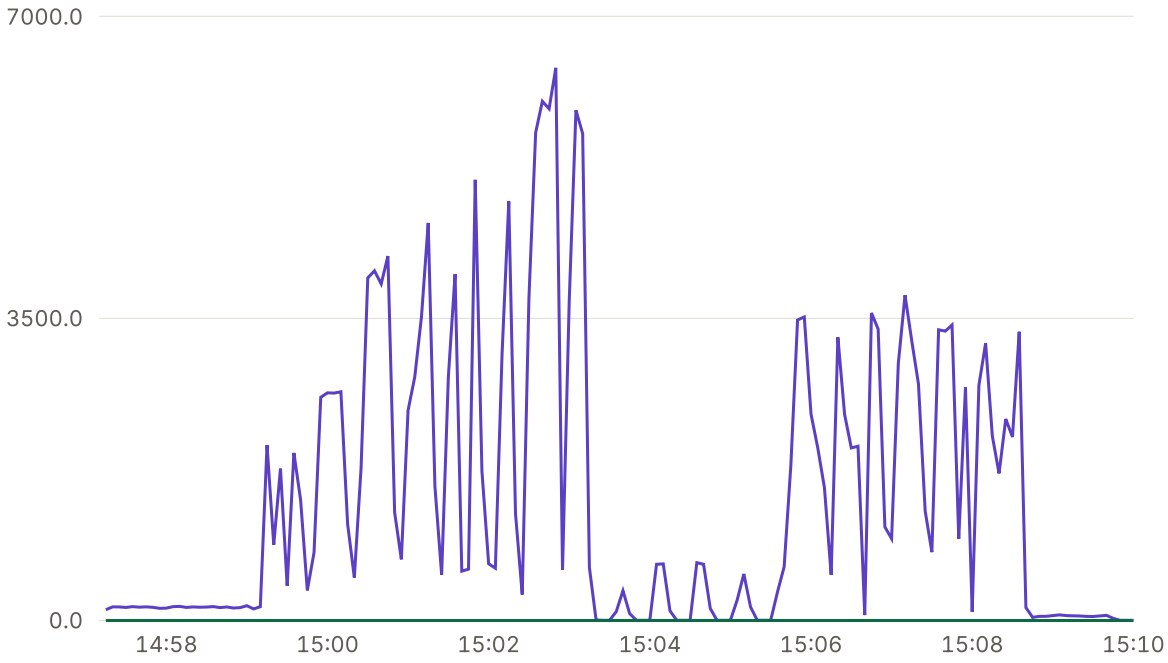
Serie	p50	p75	p95	p99	Actual
1. Todas las bases de datos	96.5	97.5	100.0	100.0	100.0

Transacciones por segundo

Transacciones confirmadas con commit y deshechas con rollback por segundo, en todas las bases de datos.

Qué observar

Unos rollbacks por encima de un pequeño porcentaje de los commits suelen apuntar a errores de la aplicación, deadlocks o timeouts. Una caída repentina de los commits mientras las conexiones siguen activas puede ser un atasco, como esperas de bloqueo o un disco lento. Compare la forma con los gráficos de CPU y de disco para ver qué recurso usa más la carga.



Transacciones por segundo: resumen

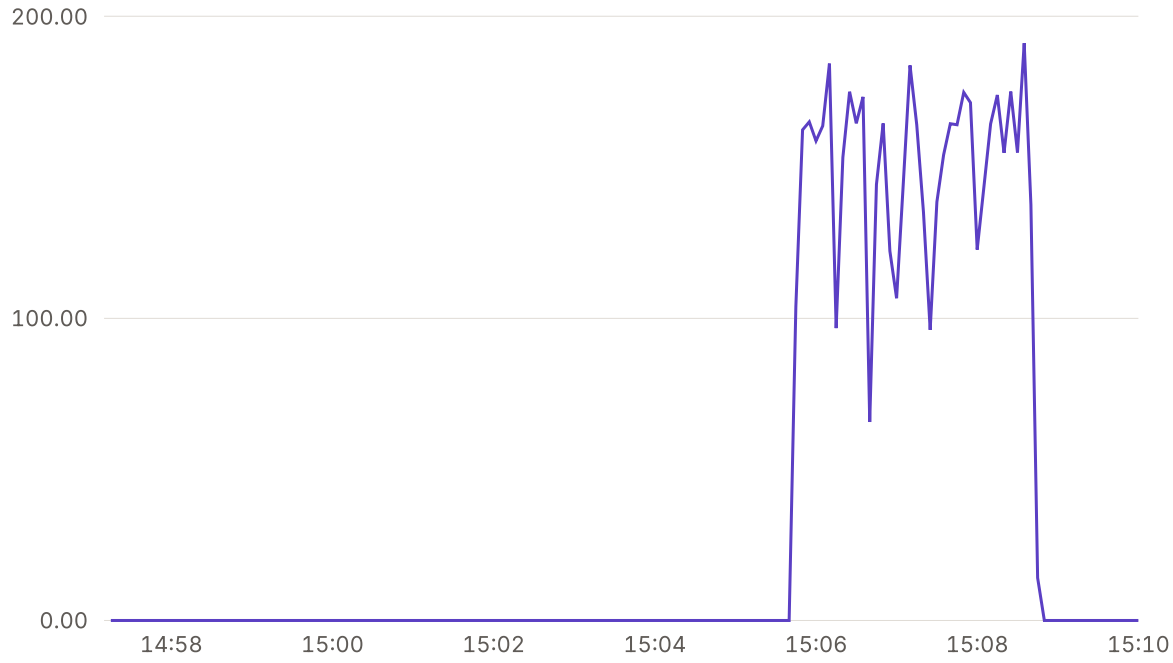
Serie	p50	p75	p95	p99	Actual
1. Commits	610.6	2622.7	4693.9	5969.0	2.6
2. Rollbacks	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Ficheros temporales escritos (MiB/s)

Datos escritos en ficheros temporales por segundo. PostgreSQL los escribe cuando una ordenación, un hash o un paso similar no cabe en work_mem.

Qué observar

Los picos de unos pocos informes grandes son normales. Las escrituras temporales constantes indican que algunas consultas necesitan más work_mem, un índice o un plan mejor. Configure log_temp_files para encontrar las consultas que los escriben.



Ficheros temporales escritos (MiB/s): resumen

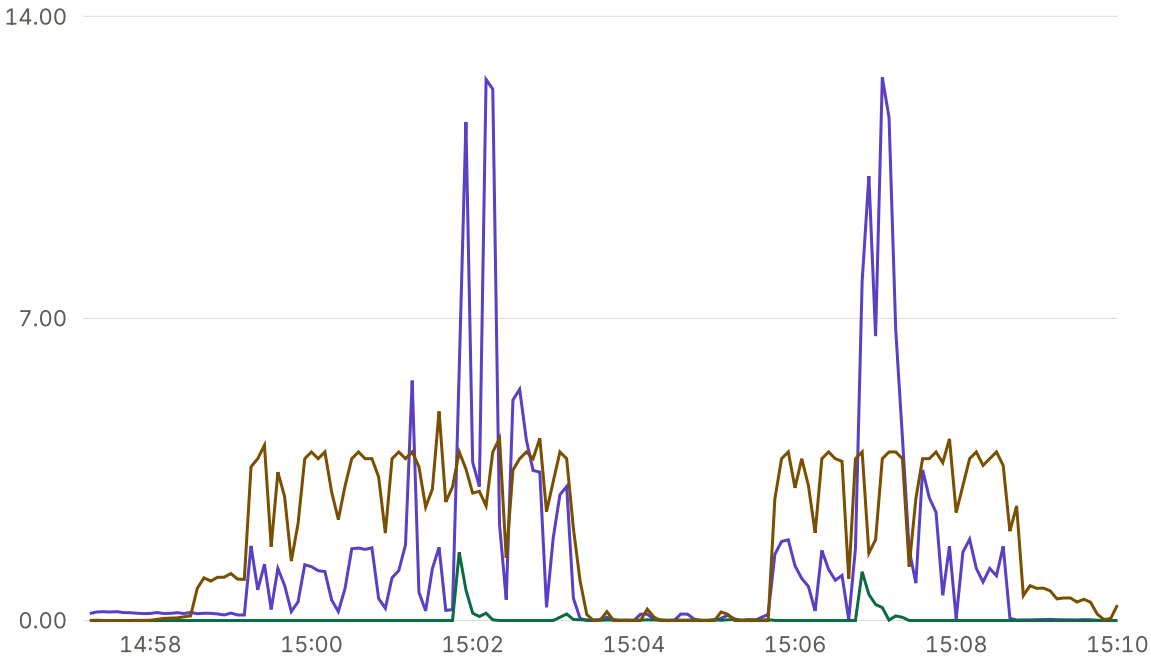
Serie	p50	p75	p95	p99	Actual
1. Todas las bases de datos	0.00	0.00	172.07	184.01	0.00

Escrituras de WAL y de buffers (MiB/s)

WAL generado por segundo, y páginas de datos escritas por el checkpointer, el background writer y los propios backends.

Qué observar

La mayoría de las escrituras de páginas debería venir del checkpointer. Las escrituras de backends indican que una consulta tuvo que escribir una página sucia antes de reutilizar el buffer, y esperó a esa escritura. Hasta PostgreSQL 16, las escrituras de backends que persisten fuera de cargas masivas y del VACUUM apuntan a un shared_buffers pequeño o a un background writer que se queda atrás. Los picos grandes de checkpoint pueden saturar el disco, así que compare con la latencia de disco.



Escrituras de WAL y de buffers (MiB/s): resumen

Serie	p50	p75	p95	p99	Actual
1. WAL generado	0.24	1.65	6.64	12.42	0.00
2. Escrituras del checkpoint	0.00	0.01	0.16	0.91	0.00
3. Background writer	2.05	3.75	3.91	4.22	0.36
4. Escrituras de backends	No recopilado	No recopilado	No recopilado	No recopilado	No recopilado

Retraso de replicación

última muestra, de pg_stat_replication

No había ningún standby conectado en la última muestra.

Tamaño de las bases de datos

Tamaño en disco de cada base de datos en el momento de la captura.

Qué observar

Compare el total con el espacio libre en el sistema de ficheros de datos. Compare con capturas anteriores para obtener el ritmo de crecimiento. Un crecimiento rápido sin datos nuevos puede ser bloat, así que revise Tuplas muertas.

momento de la captura

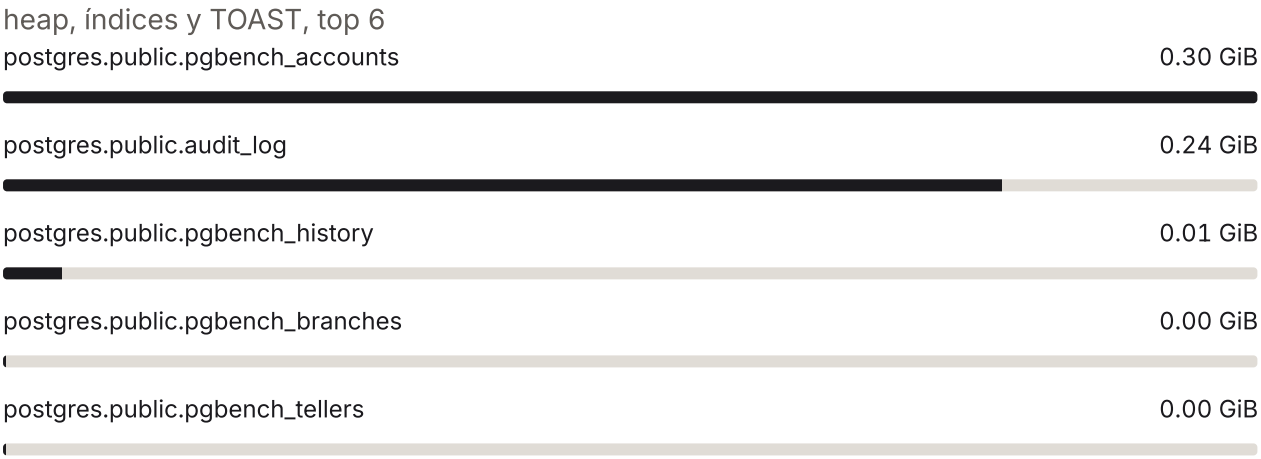


Tablas más grandes

Las seis tablas más grandes. Cada barra es el tamaño estimado de la tabla con sus índices y datos TOAST, a partir del número de páginas en pg_class.

Qué observar

El número de páginas se actualiza con VACUUM, ANALYZE y algunas sentencias DDL, así que una tabla que ha crecido desde entonces aparece más pequeña de lo que es. Una tabla que también aparece en Tuplas muertas necesita ajustar el vacuum. Un escaneo completo de estas tablas es el que más I/O cuesta.



Tuplas muertas

Las seis tablas con más tuplas muertas. Una tupla muerta es una versión antigua de una fila que un UPDATE o un DELETE dejó atrás y que el vacuum aún no ha eliminado.

Qué observar

Una proporción alta de tuplas muertas, o un último autovacuum lejano, indica que el autovacuum va con retraso. Entonces la tabla crece y los escaneos leen más páginas. Las transacciones largas y las sesiones idle in transaction impiden que el vacuum elimine tuplas.

vacuum pendiente, top 6

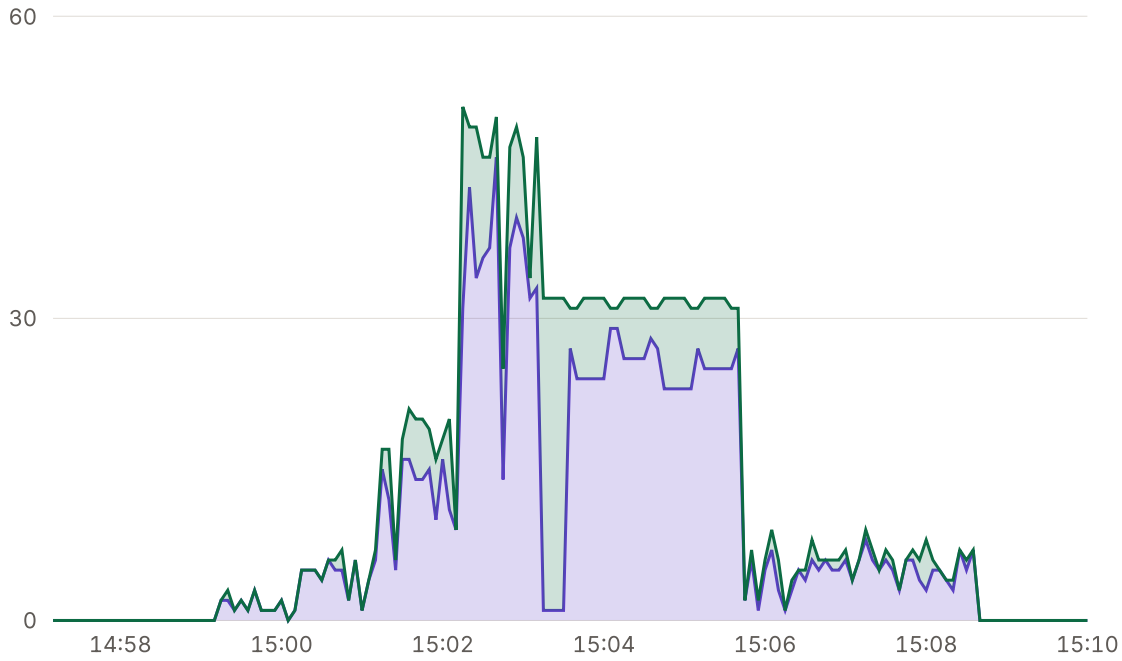
Tabla	Tuplas muertas	Tuplas vivas	Muertas (%)	Último autovacuum
`postgres.public.pgbench_accounts`	37,170	2,000,015	1.8	NULL

Solicitudes de bloqueo en espera, por tipo de bloqueo

Solicitudes de bloqueo en espera en cada muestra, por tipo de bloqueo.

Qué observar

Las esperas cortas van y vienen en un servidor ocupado. Un recuento que se mantiene por encima de cero indica que las sesiones se bloquean entre sí. Las esperas de tipo relation suelen venir de DDL o de LOCK TABLE. Las esperas de tipo transactionid indican filas bloqueadas por una transacción larga.



Solicitudes de bloqueo en espera, por tipo de bloqueo: resumen

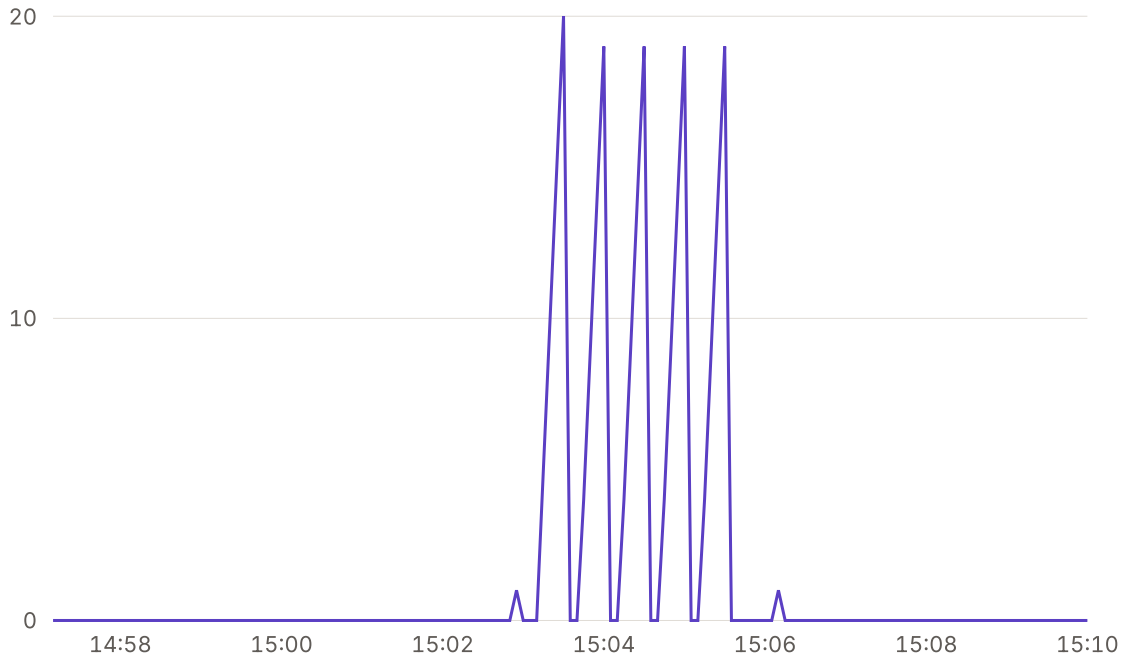
Serie	p50	p75	p95	p99	Actual
1. transactionid	5	16	33.3	41.4	0
2. tuple	1	5	10.3	31	0

Espera de bloqueo más larga (s)

El mayor tiempo que cualquier solicitud llevaba esperando un bloqueo en cada muestra, en segundos.

Qué observar

Las esperas de más de unos segundos bloquean a los usuarios. Una sola espera larga puede formar una cola, porque las solicitudes posteriores esperan detrás de ella. pg_blocking_pids() encuentra la sesión que tiene el bloqueo.



Espera de bloqueo más larga (s): resumen

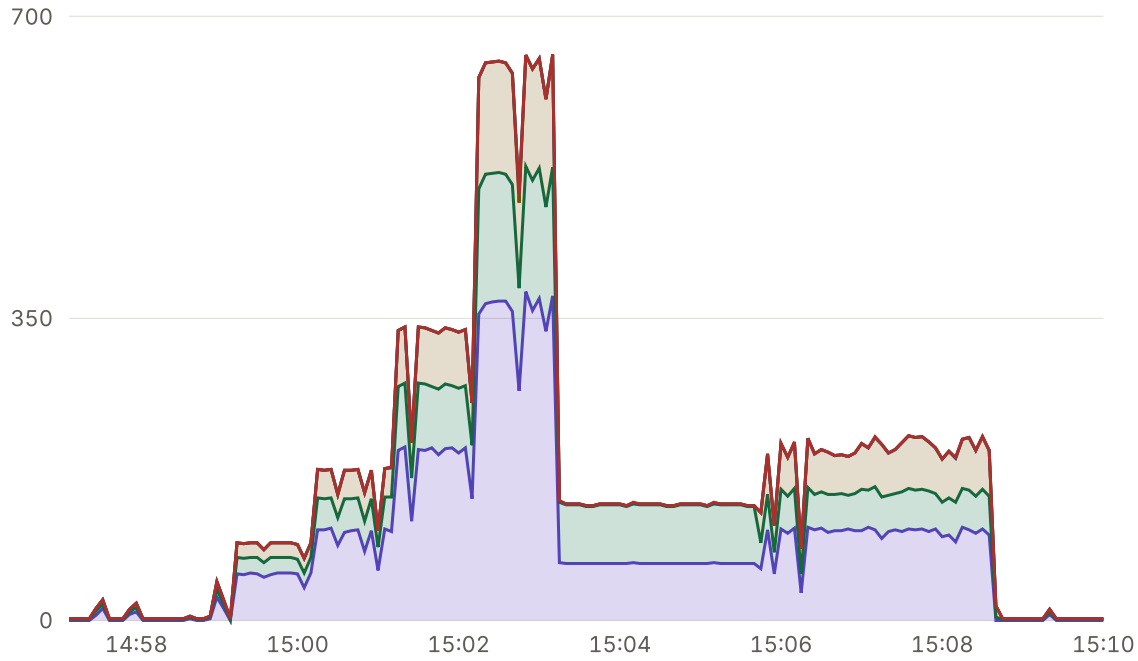
Serie	p50	p75	p95	p99	Actual
1. Espera más larga	0	0	14	19	0

Bloqueos mantenidos, por modo

Bloqueos mantenidos en cada muestra, por modo de bloqueo.

Qué observar

AccessShareLock viene de lecturas simples y es normal. AccessExclusiveLock bloquea toda lectura y escritura en su tabla. Lo toman DDL, VACUUM FULL, TRUNCATE y algunos comandos ALTER TABLE. Un recuento alto y sostenido de cualquier modo puede indicar transacciones largas.



Bloqueos mantenidos, por modo: resumen

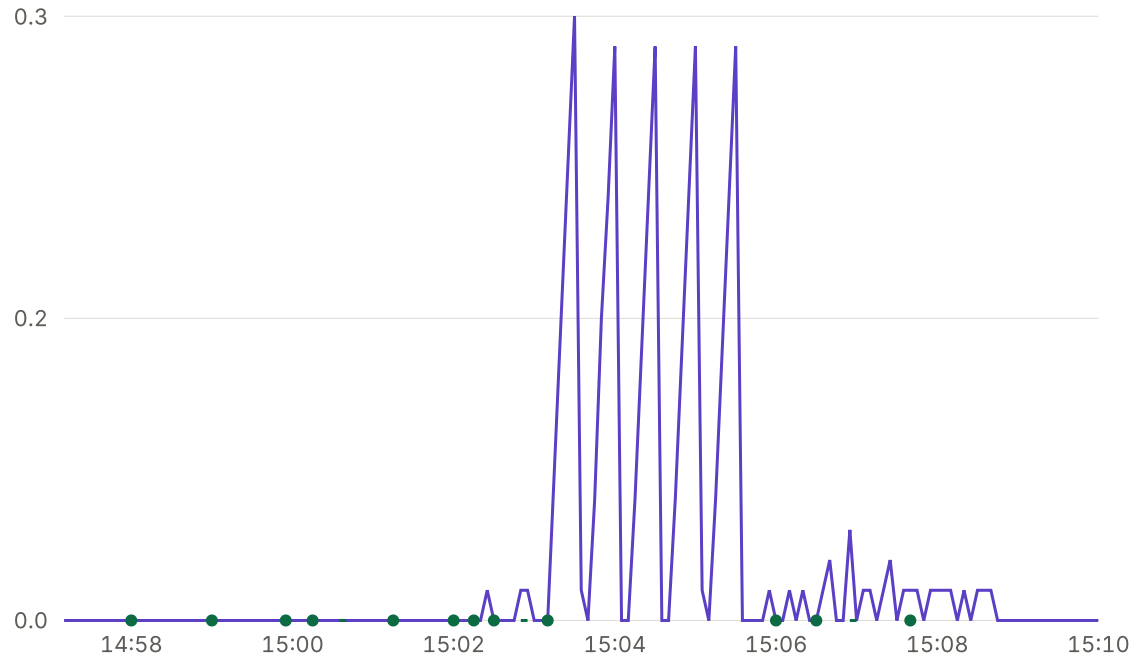
Serie	p50	p75	p95	p99	Actual
1. RowExclusiveLock	66	105	358.3	374.4	0
2. ExclusiveLock	42	68	145.6	150.5	1
3. AccessShareLock	17	53	129	129	1
4. ShareLock	0	0	0	1.5	0
5. ShareUpdateExclusiveLock	0	0	0.3	1	0

Mayor tiempo en un estado desde state_change (min)

Para las sesiones active e idle in transaction, el mayor tiempo que cualquier sesión de cliente llevaba en ese estado desde su último cambio de estado, en minutos.

Qué observar

Un tiempo largo en active es una consulta lenta. Un tiempo largo en idle in transaction mantiene bloqueos y puede frenar el vacuum. A partir de PostgreSQL 9.6, idle_in_transaction_session_timeout puede terminar esas sesiones.



Mayor tiempo en un estado desde state_change (min): resumen

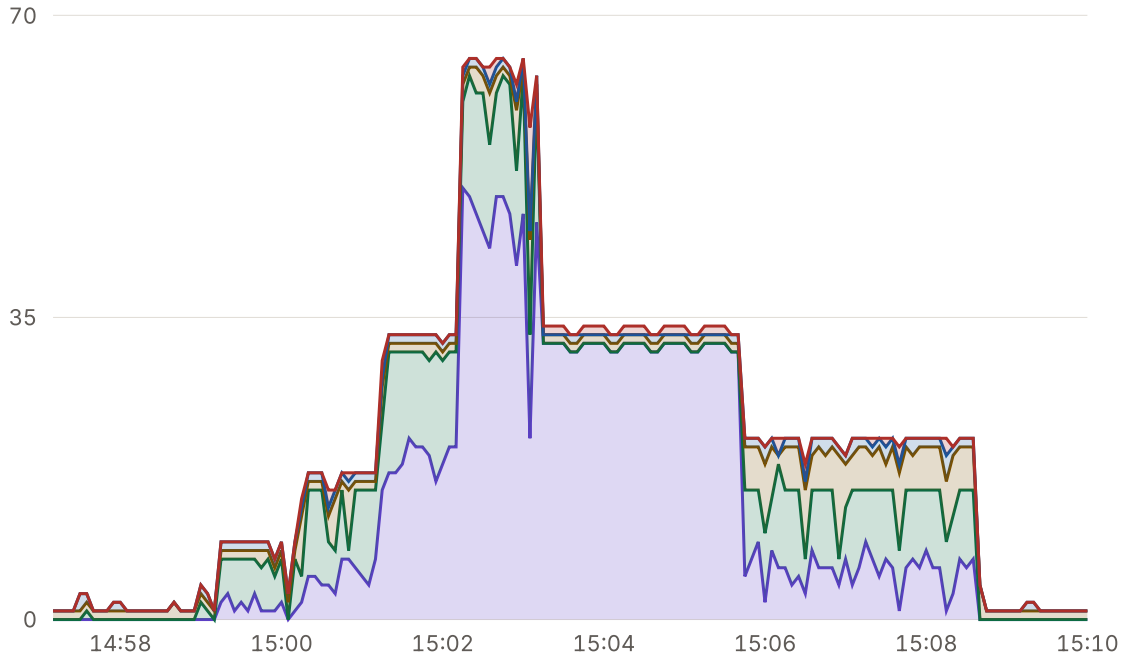
Serie	p50	p75	p95	p99	Actual
1. active	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0
2. idle in transaction	0.0	0.0	0.0	0.0	No recopilado

Backends activos, por tipo de evento de espera

Backends activos en cada muestra, por el tipo de evento de espera que informaron. Sin evento de espera significa que PostgreSQL no informó ninguno. El backend estaba en ejecución en una CPU, esperando a que el sistema operativo lo planificara, o en una espera que PostgreSQL no informa, como la I/O de disco en 9.6, que no tiene el tipo de espera IO.

Qué observar

Las esperas Lock indican que las sesiones se bloquearon entre sí. Las esperas IO son tiempo esperando lecturas, escrituras o flushes, así que compárelas con los gráficos de latencia de disco. Las esperas LWLock apuntan a contención dentro de PostgreSQL, por ejemplo en el WAL o en el mapeo de buffers. Muchos backends sin evento de espera en un host ocupado pueden indicar que hacen cola por la CPU.



Backends activos, por tipo de evento de espera: resumen

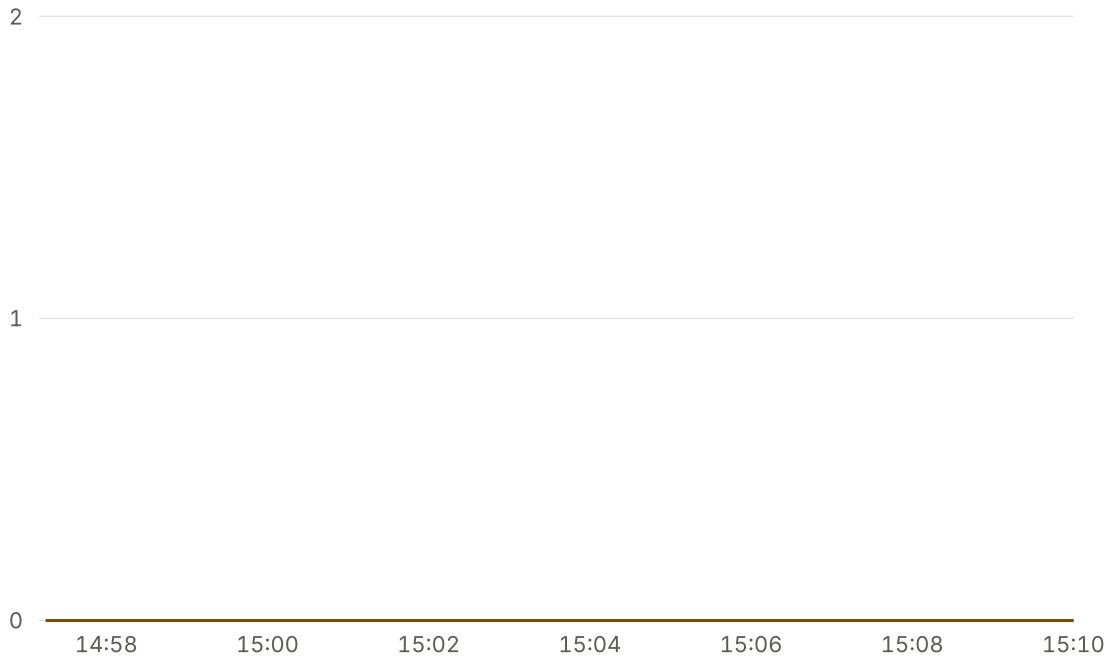
Serie	p50	p75	p95	p99	Actual
1. Lock	6	31	45.3	49	0
2. LWLock	4	9	14	15.5	0
3. Sin espera	1	4	7	9.9	1
4. IO	1	1	1.3	2	0
5. Otros	0	0	2	2	0

Deadlocks, conflictos de recuperación y fallos de checksum por intervalo

Deadlocks, conflictos de recuperación y fallos de checksum por intervalo, en todas las bases de datos.

Qué observar

Cada deadlock aborta una transacción. La solución está en la aplicación, normalmente tomando los bloqueos en el mismo orden en todas partes. Los conflictos de recuperación ocurren en los standbys. A partir de PostgreSQL 12, con data checksums activados, cualquier fallo de checksum indica que hay datos corruptos en disco. Revise el log del servidor y el almacenamiento el mismo día.



Deadlocks, conflictos de recuperación y fallos de checksum por intervalo: resumen

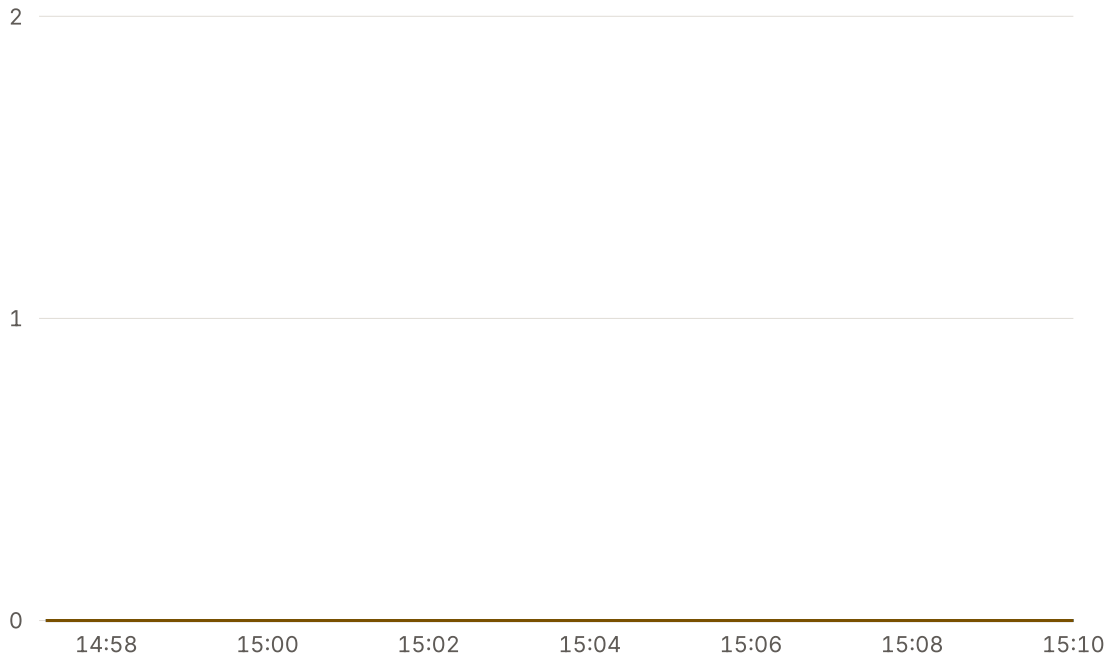
Serie	p50	p75	p95	p99	Actual
1. Deadlocks	0	0	0	0	0
2. Conflictos de recuperación	0	0	0	0	0
3. Fallos de checksum	0	0	0	0	0

Sesiones finalizadas de forma anómala por intervalo

Sesiones por intervalo que terminaron sin una desconexión limpia. Abandonadas significa que el cliente desapareció. Fatal significa que un error terminó la sesión, incluidos timeouts como idle_in_transaction_session_timeout. Terminadas significa que un SIGTERM la terminó, desde pg_terminate_backend o por un apagado del servidor.

Qué observar

Las sesiones abandonadas apuntan a problemas de red, caídas del cliente o un pooler que corta conexiones. Las sesiones Fatal vienen de errores y timeouts, y el log del servidor tiene la causa de cada una. Las sesiones terminadas corresponden a llamadas a pg_terminate_backend de un operador o de una herramienta, o a un apagado del servidor.



Sesiones finalizadas de forma anómala por intervalo: resumen

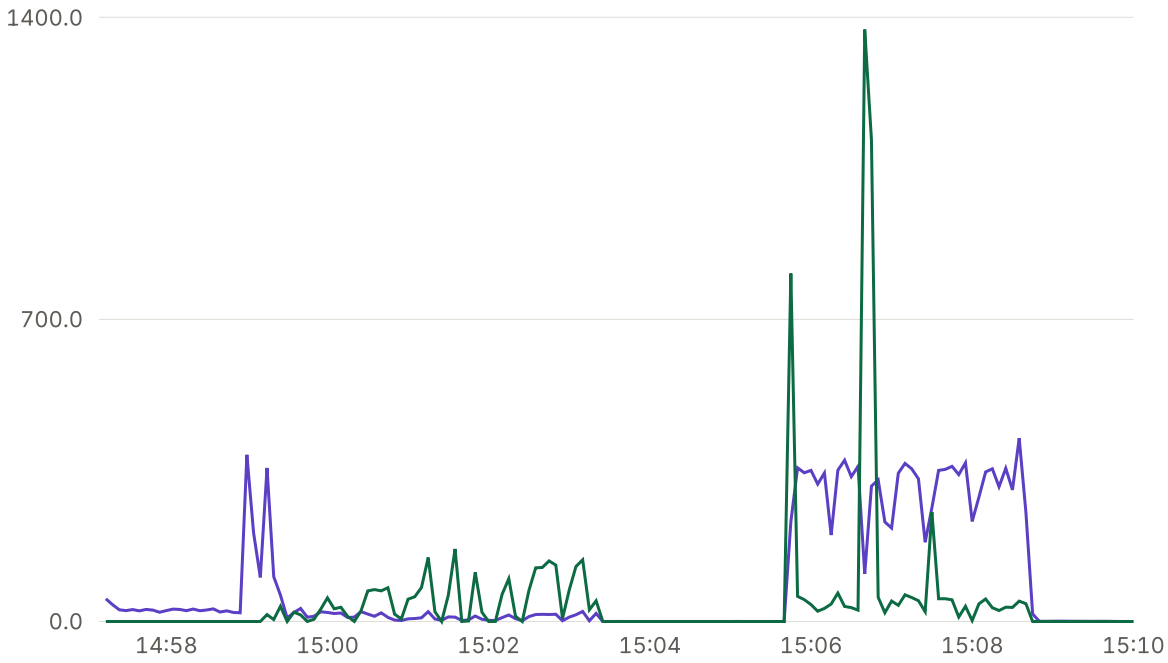
Serie	p50	p75	p95	p99	Actual
1. Abandonadas	0	0	0	0	0
2. Fatal	0	0	0	0	0
3. Terminadas	0	0	0	0	0

Tiempo leyendo y escribiendo bloques (ms por segundo)

Tiempo que los backends dedicaron a leer y escribir bloques de datos, en milisegundos por segundo. Necesita track_io_timing activado.

Qué observar

Un valor de 1000 significa que un backend, de media, pasó todo su tiempo en I/O. Un tiempo de lectura que sube mientras baja la Tasa de aciertos de caché indica que el working set no cabe en memoria. Compare con la latencia de disco para distinguir un disco lento de un exceso de lecturas.



Tiempo leyendo y escribiendo bloques (ms por segundo): resumen

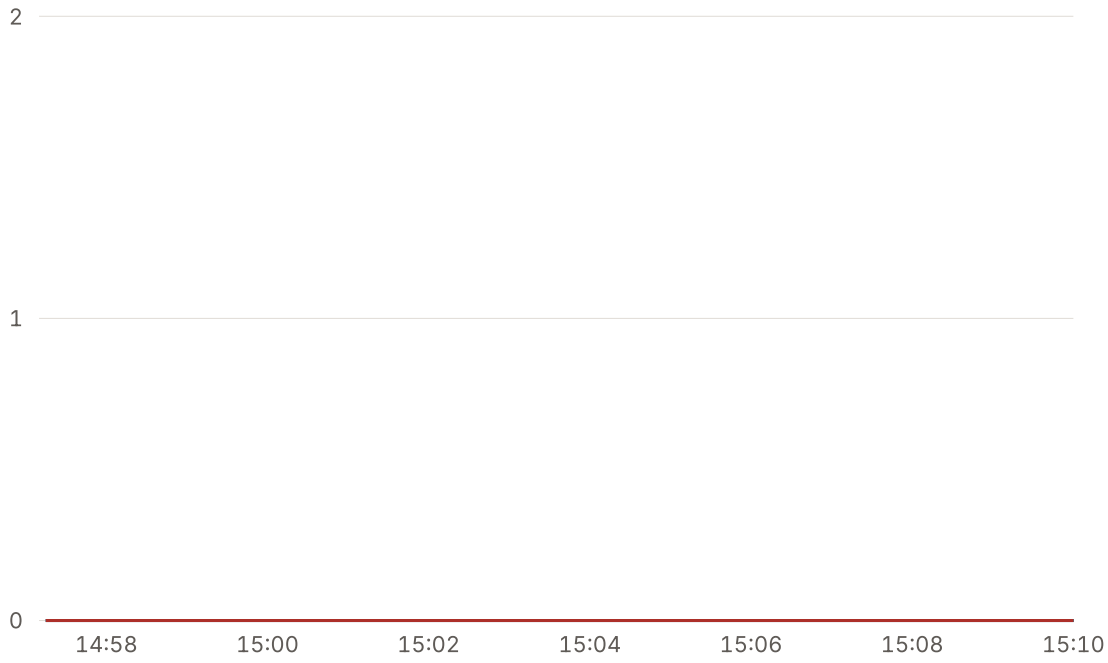
Serie	p50	p75	p95	p99	Actual
1. Lectura	16.7	108.6	355.9	379.5	0.0
2. Escritura	1.7	47.4	134.1	951.8	0.0

Consultas canceladas por conflictos de recuperación, por intervalo

Consultas en un standby que la recuperación canceló, por intervalo y por causa. Un conflicto de snapshot ocurre cuando el vacuum en el primario eliminó filas que una consulta en el standby aún necesitaba.

Qué observar

Cualquier valor por encima de cero indica que los usuarios del standby vieron errores. Los conflictos de snapshot son los más comunes. hot_standby_feedback o un max_standby_streaming_delay más largo los reducen, a costa de más bloat en el primario o más retraso en el standby.



Consultas canceladas por conflictos de recuperación, por intervalo: resumen

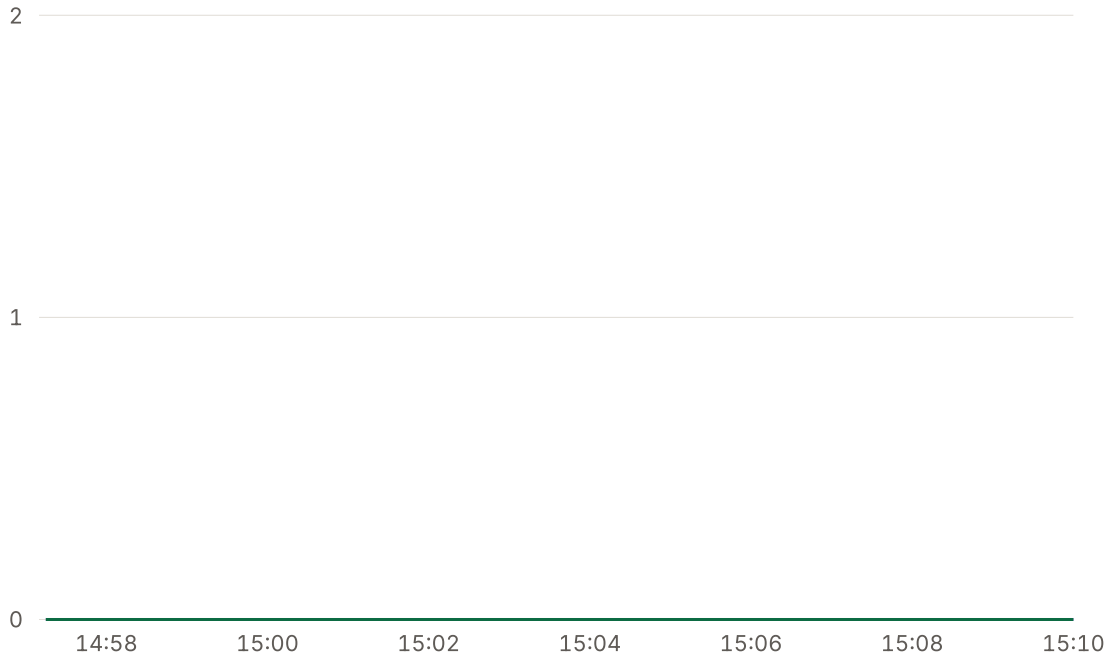
Serie	p50	p75	p95	p99	Actual
1. Snapshot	0	0	0	0	0
2. Lock	0	0	0	0	0
3. Buffer pin	0	0	0	0	0
4. Deadlock	0	0	0	0	0
5. Tablespace	0	0	0	0	0

Ficheros WAL archivados por intervalo

Ficheros WAL archivados, y fallos de archivado, por intervalo, de pg_stat_archiver.

Qué observar

Cualquier fallo indica que el archivado se retrasa, y la recuperación point-in-time (PITR) no puede ir más allá del último fichero archivado. PostgreSQL conserva cada fichero WAL que no pudo archivar, así que pg_wal (pg_xlog antes de PostgreSQL 10) crece hasta que el comando de archivado vuelve a funcionar y puede llenar el disco. Los ficheros archivados deberían seguir el ritmo del WAL generado.



Ficheros WAL archivados por intervalo: resumen

Serie	p50	p75	p95	p99	Actual
1. Archivados	0	0	0	0	0
2. Fallos	0	0	0	0	0

WAL retenido por slots de replicación (MiB)

No registrado en este artefacto.

Bloques SLRU leídos de disco por segundo

Bloques leídos de disco por segundo por las cachés SLRU. Estas cachés pequeñas guardan el estado de las transacciones, las subtransacciones, los multixacts, las marcas de tiempo de commit, LISTEN/NOTIFY y las transacciones serializables.

Qué observar

Los valores cerca de cero son normales. Las lecturas constantes de subtransacciones vienen de un uso intensivo de savepoints o de bloques de excepción en PL/pgSQL, y pueden ralentizar todo el servidor. Las lecturas de multixact vienen de muchas sesiones que bloquean las mismas filas, por ejemplo con SELECT FOR SHARE o con claves foráneas.



Bloques SLRU leídos de disco por segundo: resumen

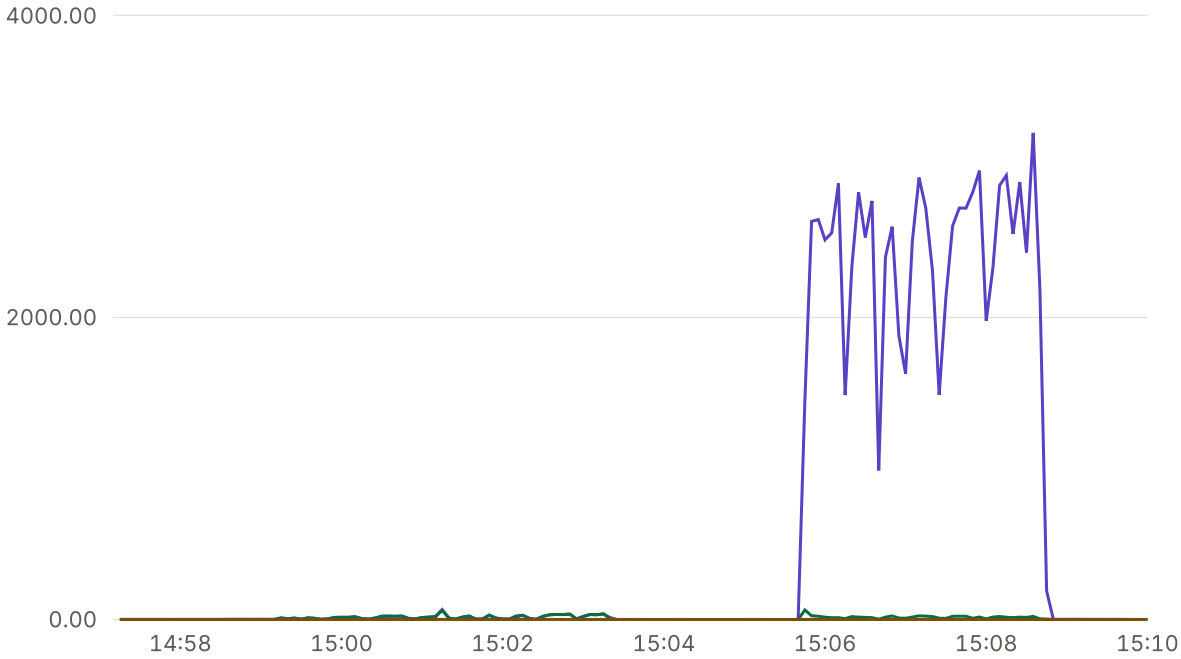
Serie	p50	p75	p95	p99	Actual
1. multixact_offset	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. transaction	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. commit_timestamp	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4. multixact_member	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Otros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

I/O por operación, todos los backends (MiB/s)

Datos leídos, escritos y extendidos por segundo por todos los backends, de pg_stat_io. Los extends son bloques nuevos añadidos al final de un fichero de tabla o de índice.

Qué observar

Las lecturas grandes apuntan a escaneos de tablas que no caben en memoria. Las escrituras deberían seguir a los checkpoints y al background writer, así que compare con Escrituras de WAL y checkpoint. Los extends constantes son normales en tablas que crecen.



I/O por operación, todos los backends (MiB/s): resumen

Serie	p50	p75	p95	p99	Actual
1. Lecturas	3.80	36.28	2828.48	2954.54	0.00
2. Escrituras	3.15	15.38	31.02	48.20	0.36
3. Extends	0.02	0.13	0.26	0.35	0.00

Consultas

Fuente de datos de consultas

declarado, nunca supuesto

pg_stat_statements está instalado en postgres. El artefacto todavía no lee esos datos. Algunas bases de datos no se visitaron: unsupported (database_not_connectable).

Latencia de las consultas

bloqueado

percentiles en la ventana

pg_stat_statements guarda totales y medias, nunca una distribución. Los percentiles necesitan el log del servidor, que pg-probe no lee.

Volumen de consultas

sin colector

llamadas por segundo

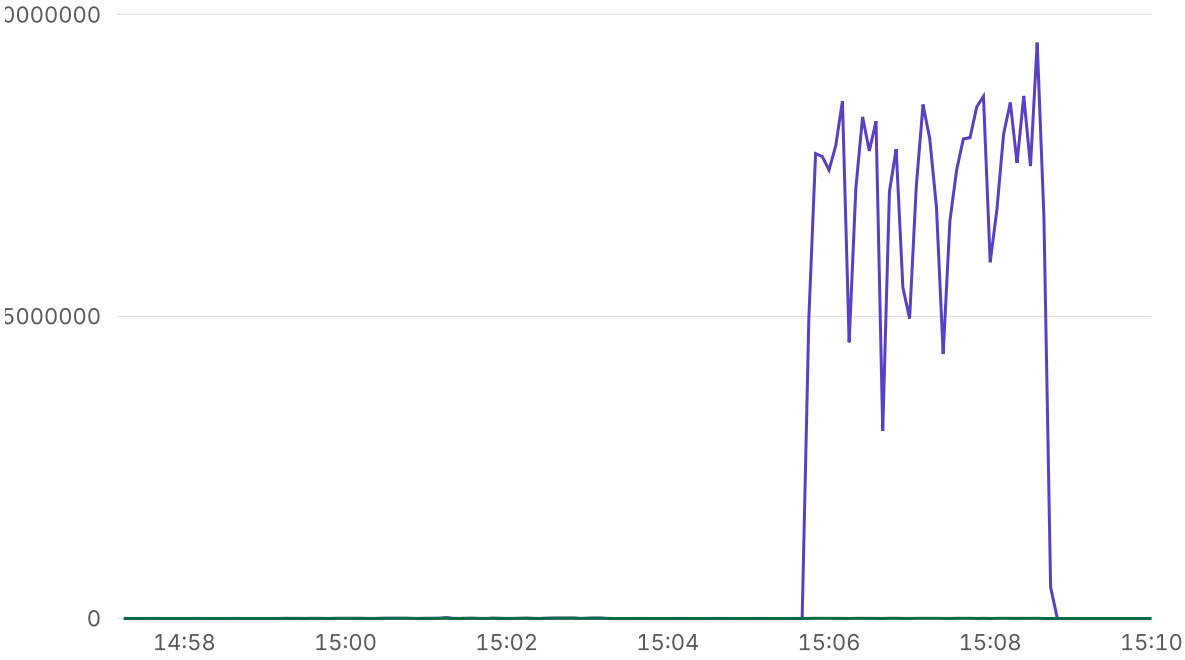
Necesita un nuevo colector postgres.stats.statements, después de decidir si el texto de las consultas puede entrar en el artefacto.

Filas por segundo

Filas por segundo en todas las bases de datos. Lectura son las filas devueltas por los escaneos. Escritura son las filas insertadas, actualizadas y eliminadas.

Qué observar

Lectura cuenta cada fila que devolvió un escaneo, antes de los filtros, así que una tasa de lectura alta con pocas transacciones apunta a escaneos secuenciales de tablas grandes. Una tasa de escritura que sube con el WAL generado es normal. Compare la forma con Transacciones por segundo.



Filas por segundo: resumen

Serie	p50	p75	p95	p99	Actual
1. Lectura	3205	31757	41266480	43224233	2
2. Escritura	2070	10480	18657	23867	0

Reparto del tiempo

sin colector

tiempo sin I/O frente a I/O de bloques

Necesita un nuevo colector postgres.stats.statements, después de decidir si el texto de las consultas puede entrar en el artefacto. También necesita track_io_timing activado en el servidor.

Sentencias más costosas

sin colector

por tiempo total en la ventana

Necesita un nuevo colector postgres.stats.statements, después de decidir si el texto de las consultas puede entrar en el artefacto.

Logs

Logs todavía no se recopilan

Los artefactos todavía no registran este dato, así que no hay nada que mostrar en este snapshot.